

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Estruturas e Recuperação de Dados II



GRAFOS

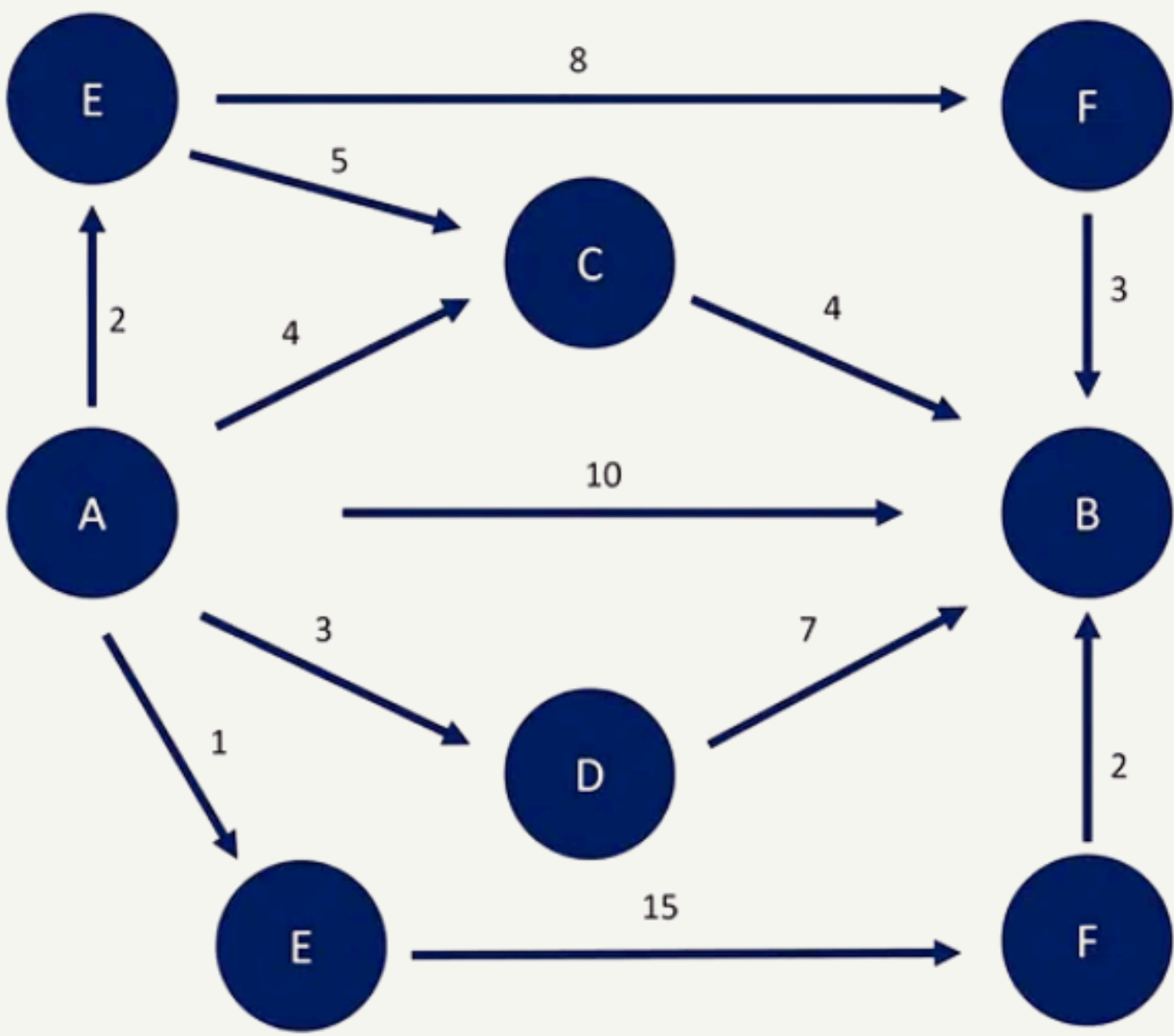


Prof. Me. Darcy H.F.R. Moreira



Métodos de Busca em Grafos

Têm como objetivo encontrar a melhor forma de ir de um nó a outro dentro do grafo.



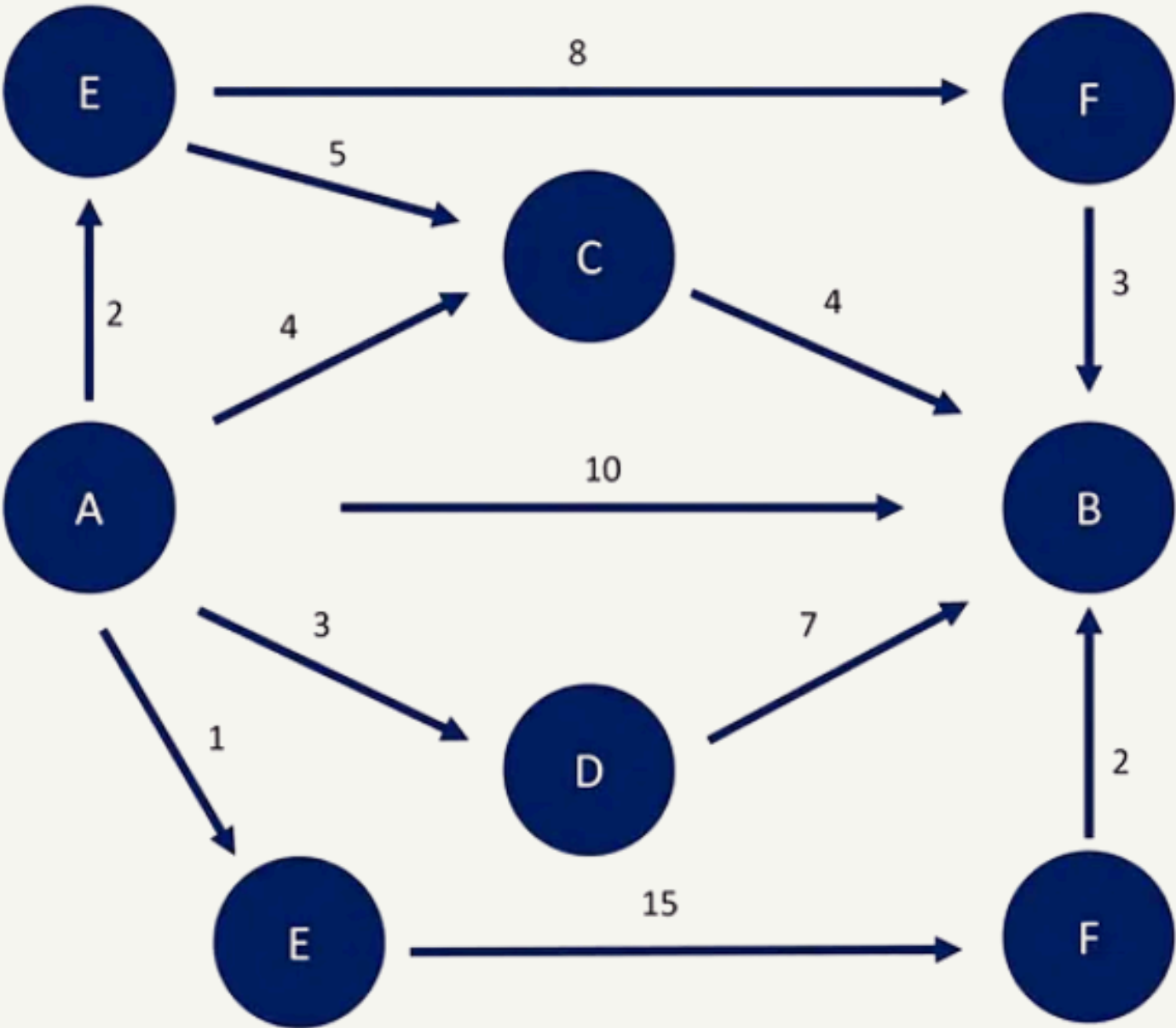
Métodos de Busca em Grafos

Têm como objetivo encontrar a melhor forma de ir de um nó a outro dentro do grafo.

Exemplo:

Quanto tempo demora para chegar meu iFood?

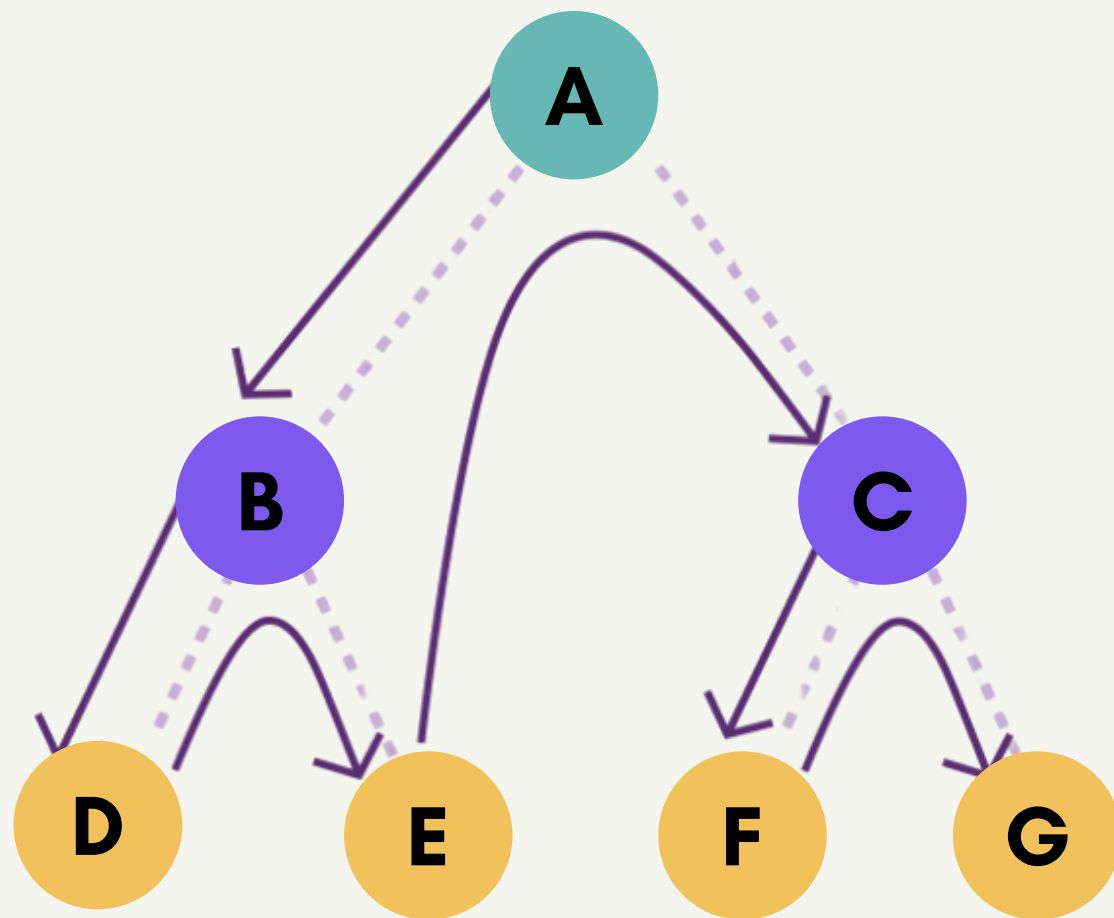
Qual a melhor rota para a minha viagem?



Métodos de Busca em Grafos

Busca em profundidade Depth First Search (DFS)

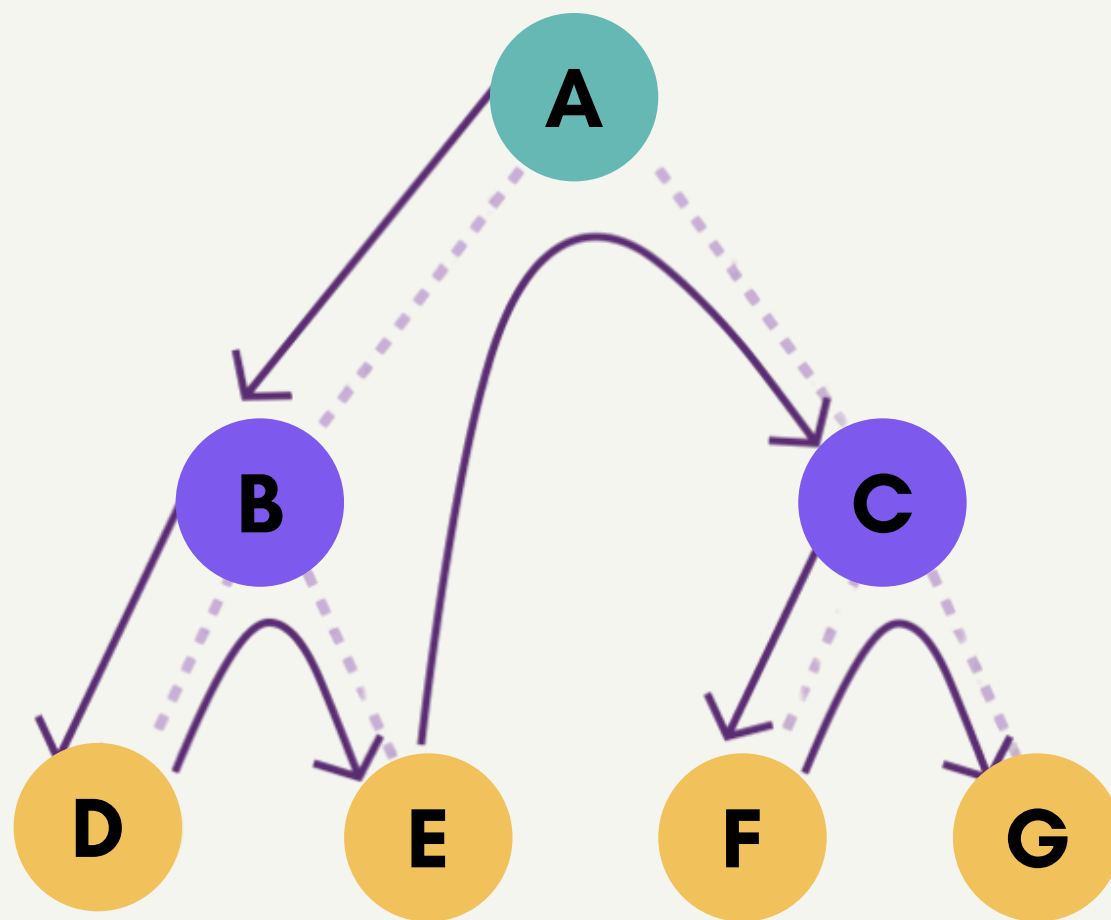
1. **Vou até a maior profundidade possível**
2. **Volto pro último nó filho não explorado e vou para a maior profundidade possível**



Métodos de Busca em Grafos

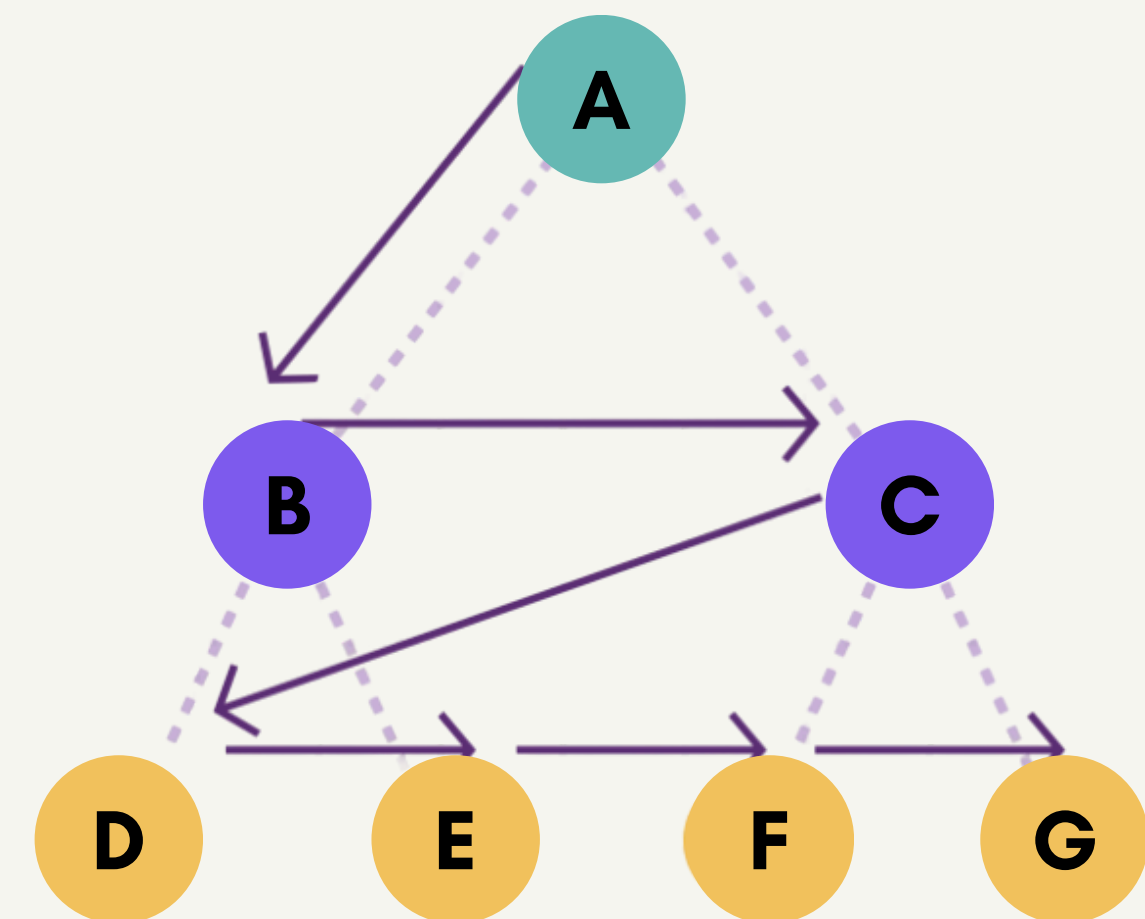
Busca em profundidade Depth First Search (DFS)

1. **Vou até a maior profundidade possível**
2. **Volto pro último nó filho não explorado e vou para a maior profundidade possível**



Busca em Largura Breadth-First Search (BFS)

Busco em cada profundidade por vez

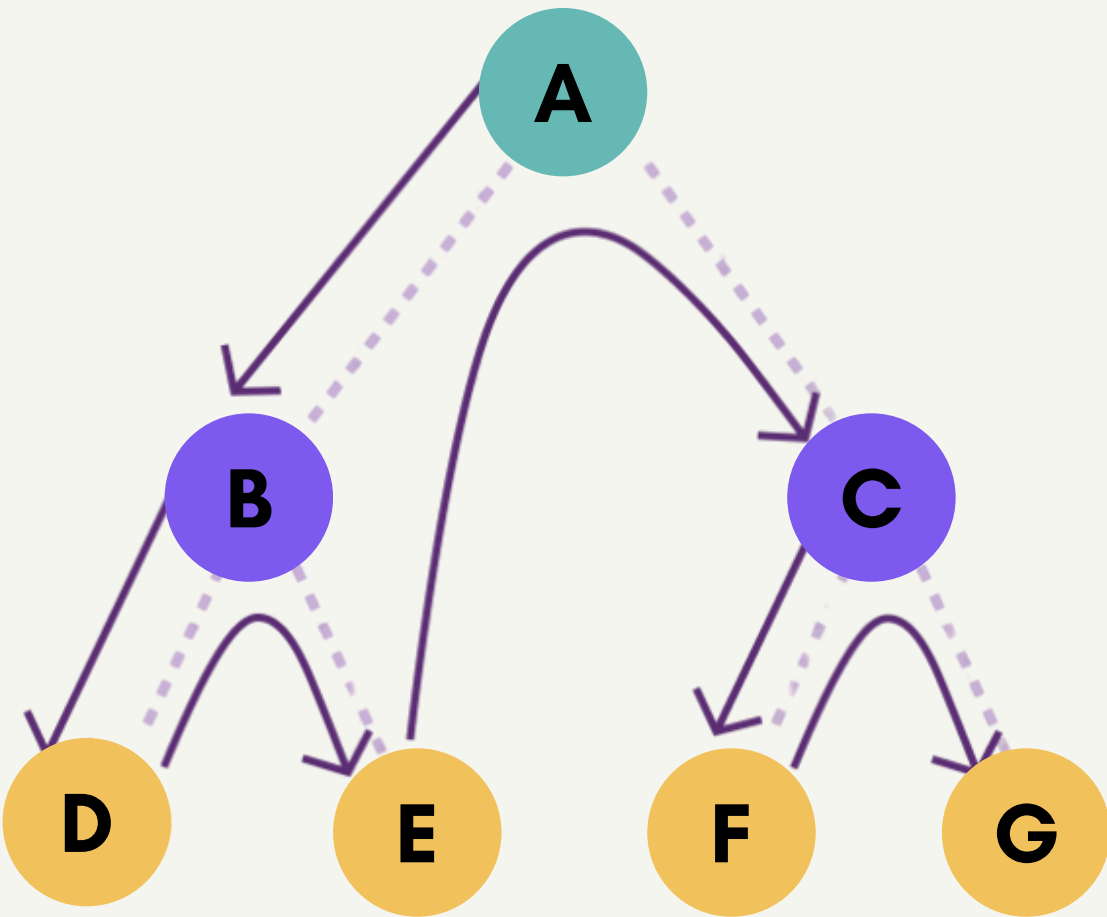


Métodos de Busca em Grafos

Busca em profundidade

Depth First Search (DFS)

1. Vou até a maior profundidade possível
2. Volto pro último nó filho não explorado e vou para a maior profundidade possível



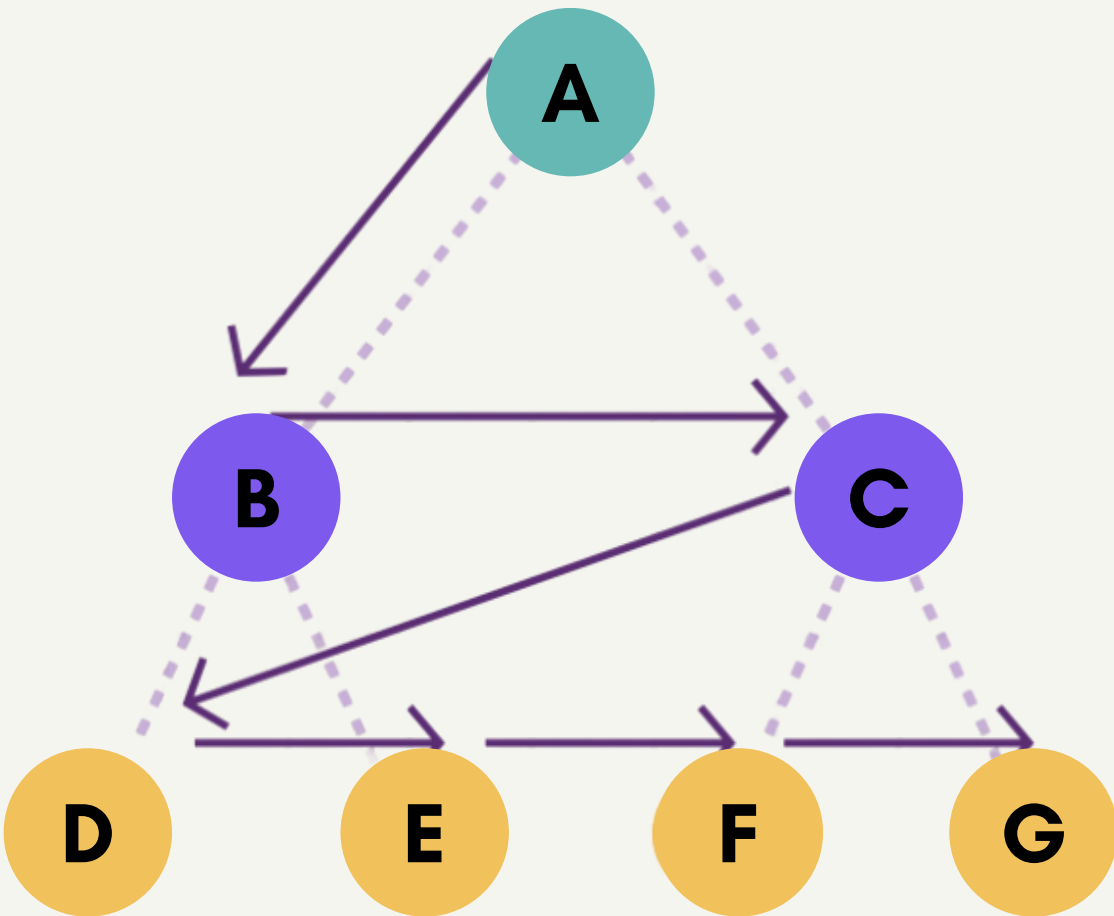
Utilizo apenas caminhos existentes.

Percursos Pós-ordem, em ordem, pré-ordem

Busca em Largura

Breadth-First Search (BFS)

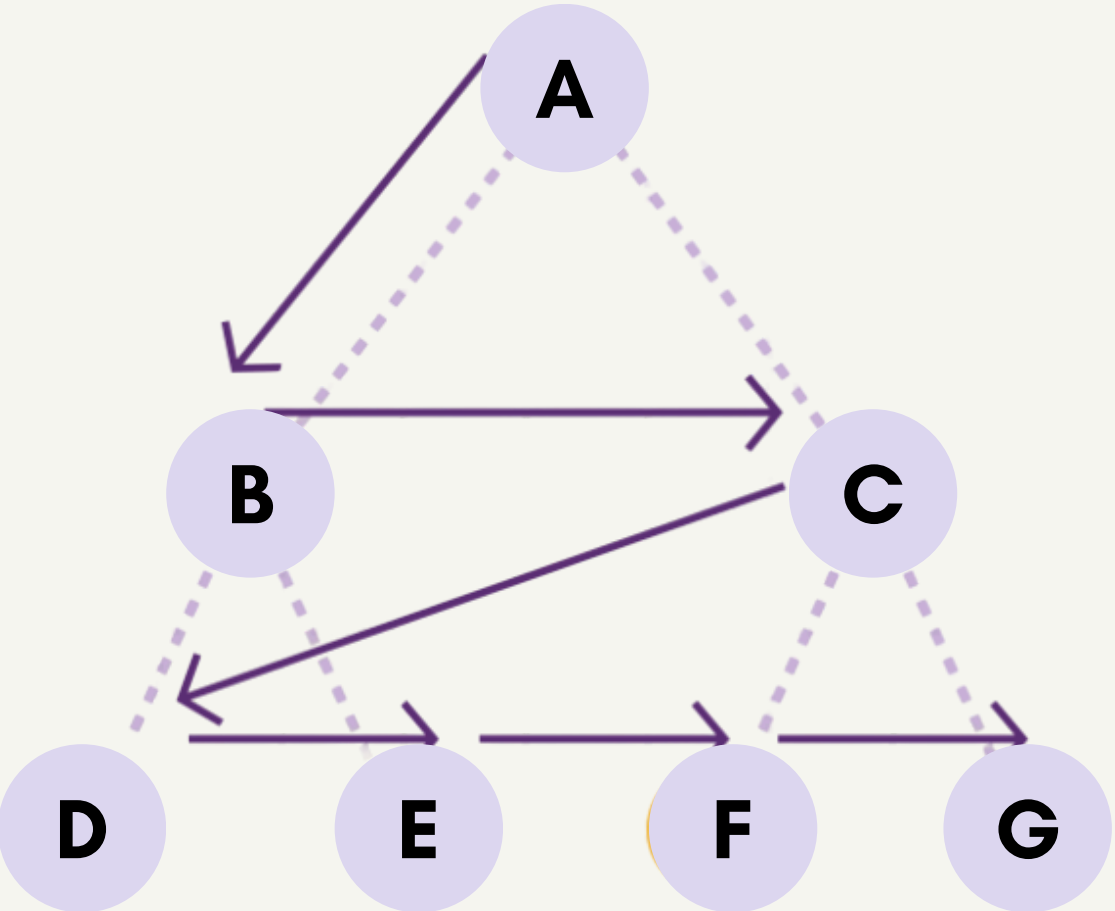
Busco em cada profundidade por vez



Não necessariamente são caminhos existentes

Busca em Largura (BFS)

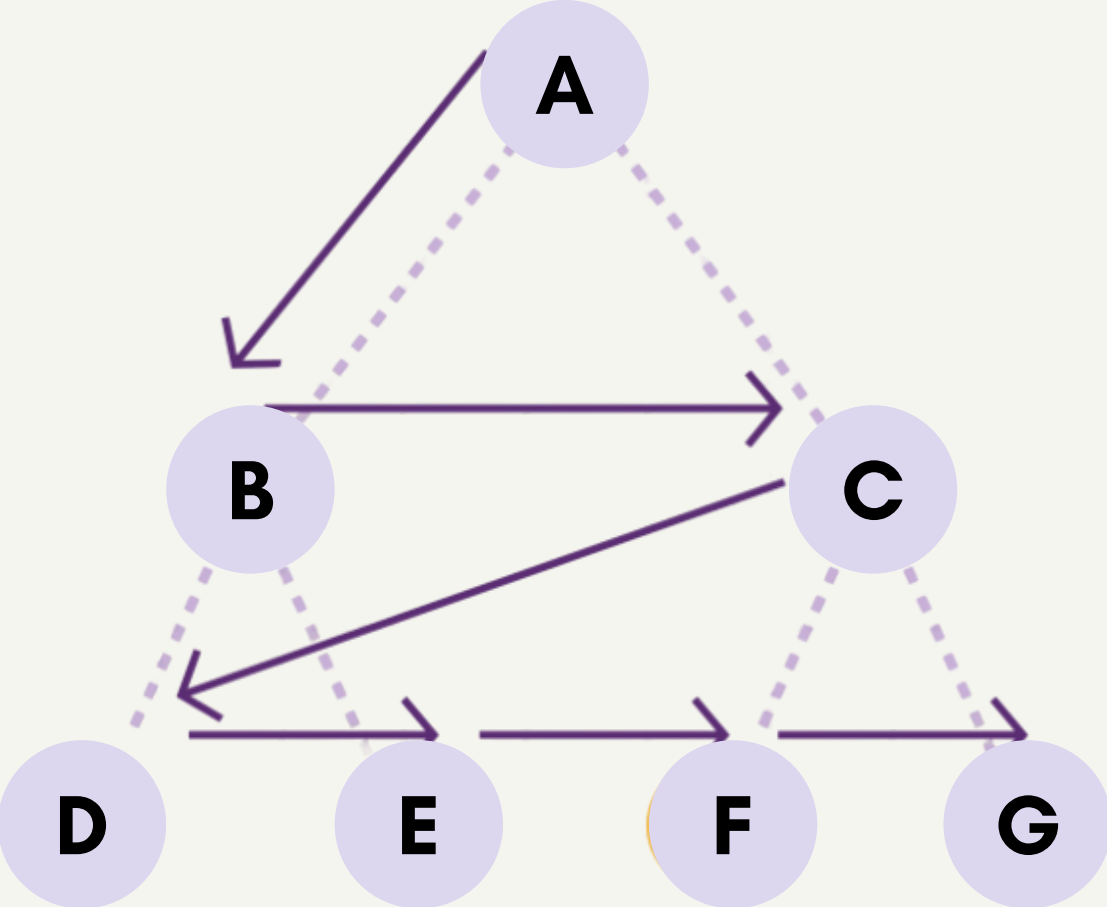
Estrutura auxiliar: FILA



Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

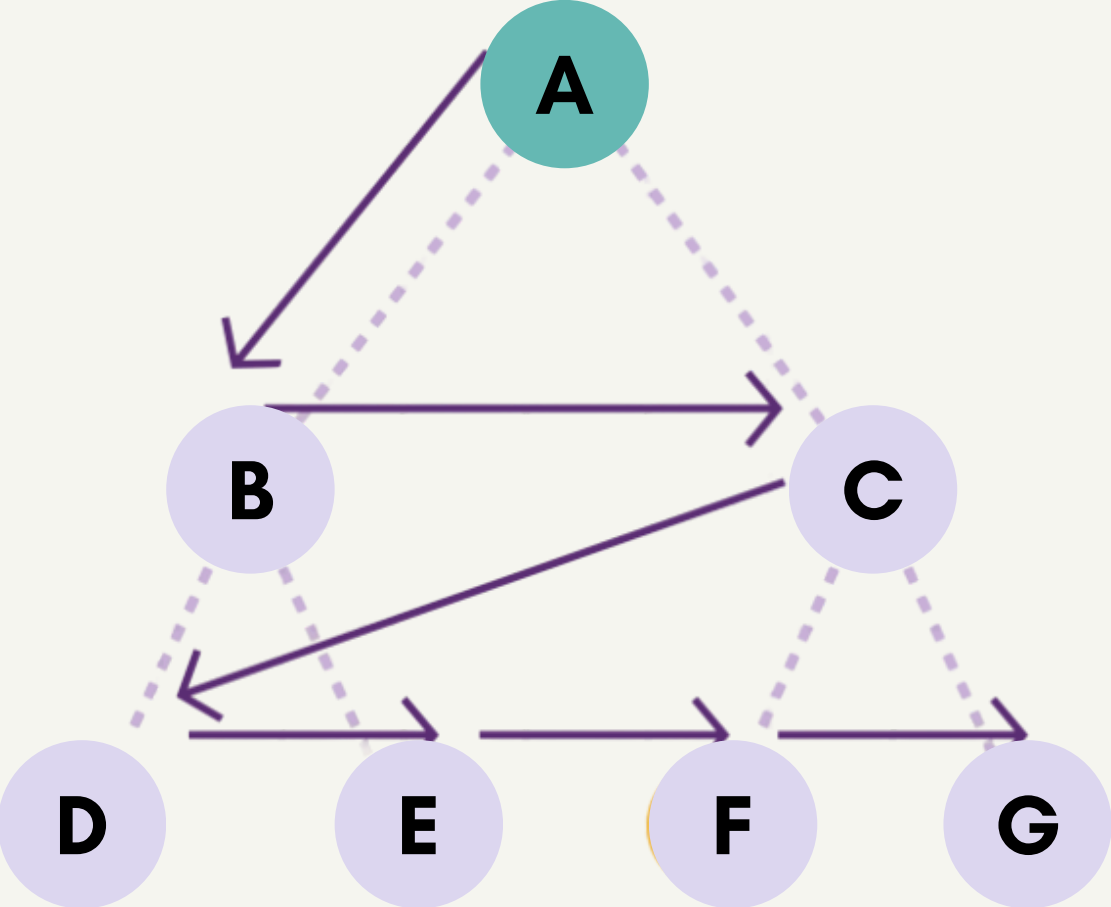
Vamos buscar o nó E



Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



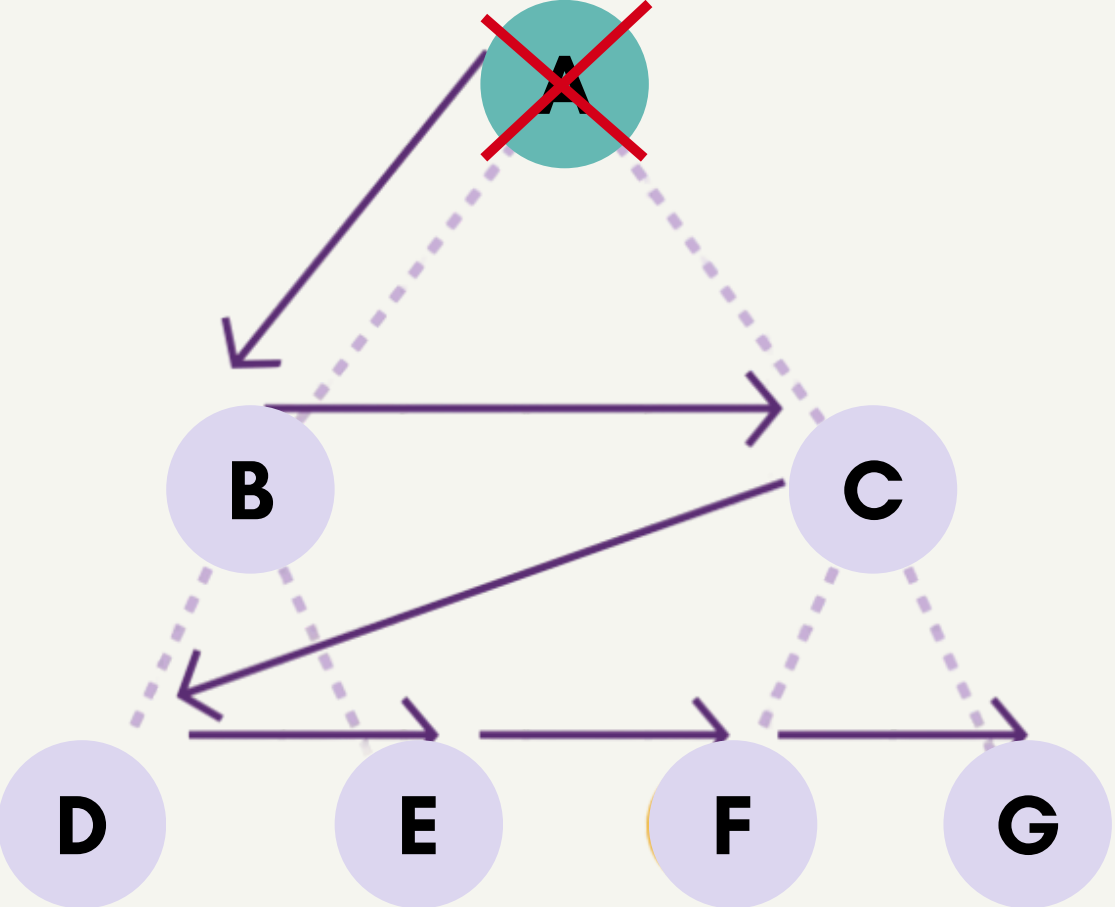
FILA:

A

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



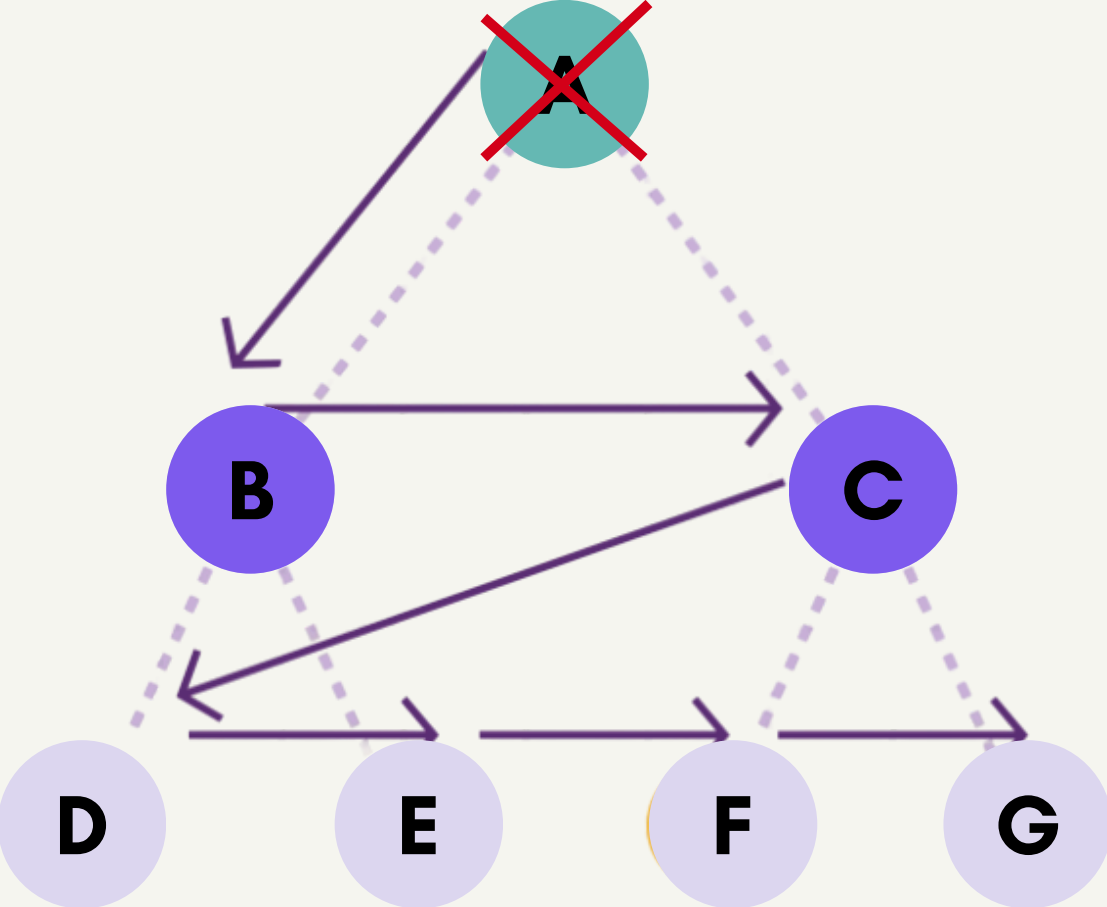
FILA:

~~A~~

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



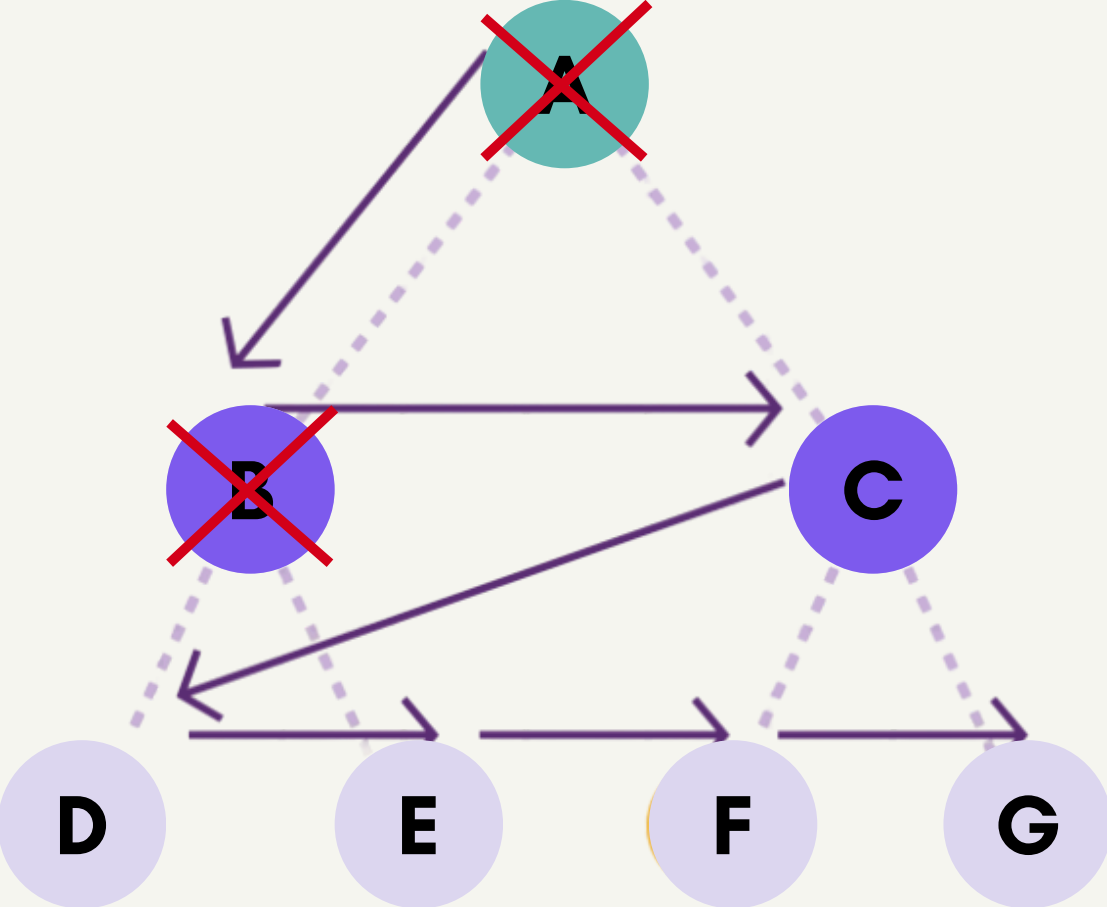
FILA:

C → B → ~~A~~

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



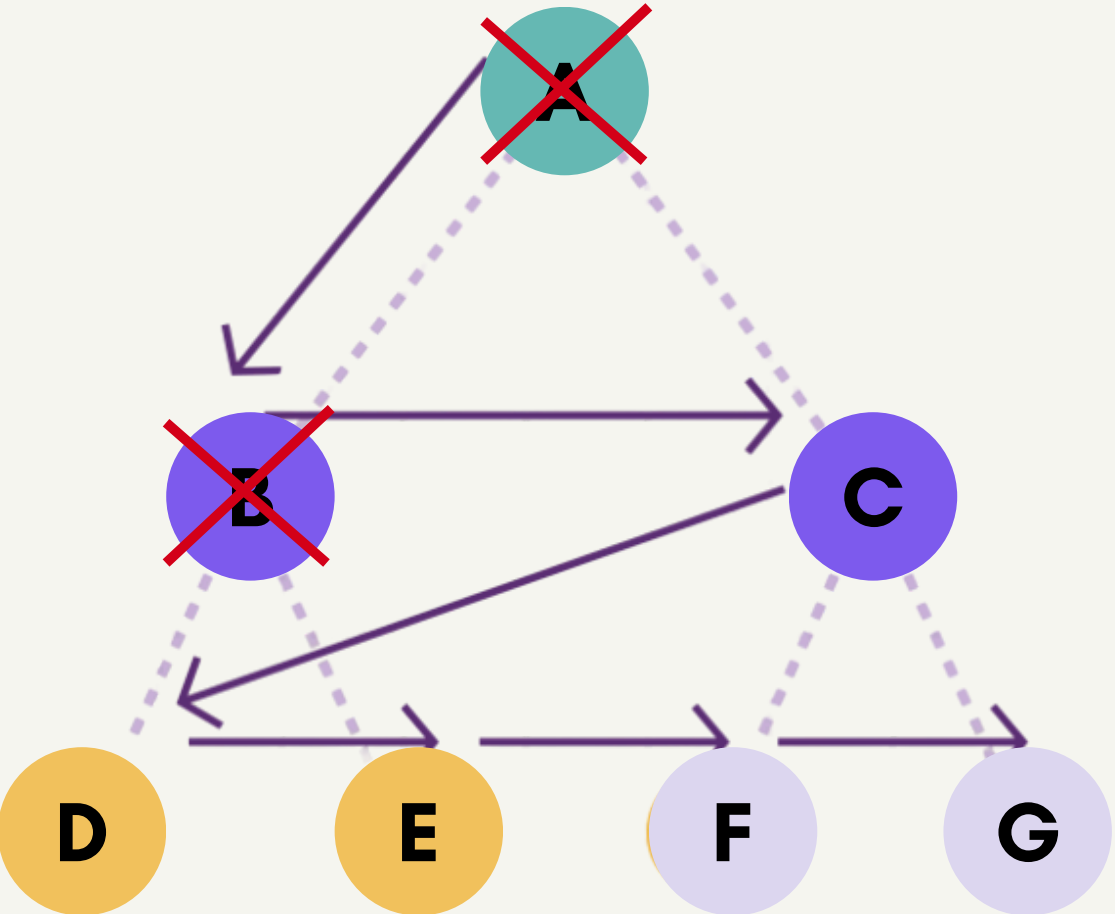
FILA:



Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



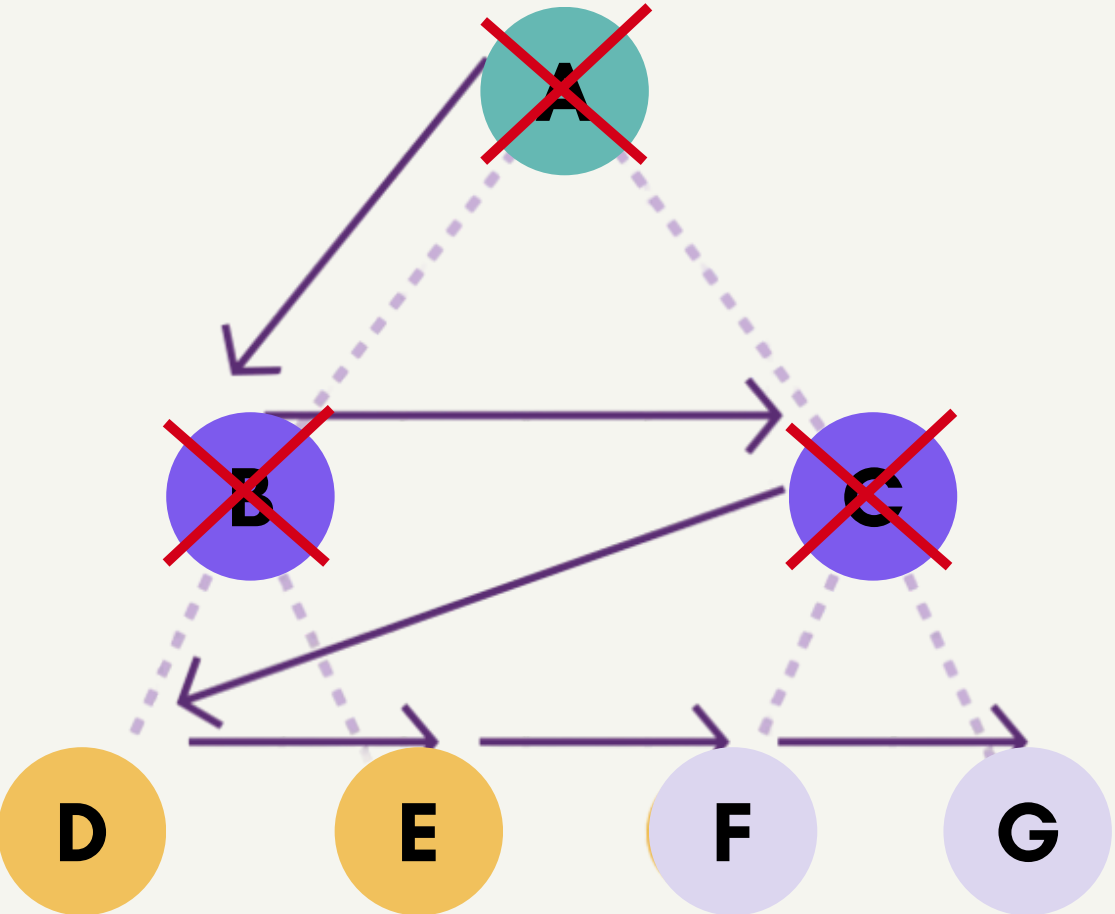
FILA:

E → D → C → ~~B~~ → ~~A~~

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



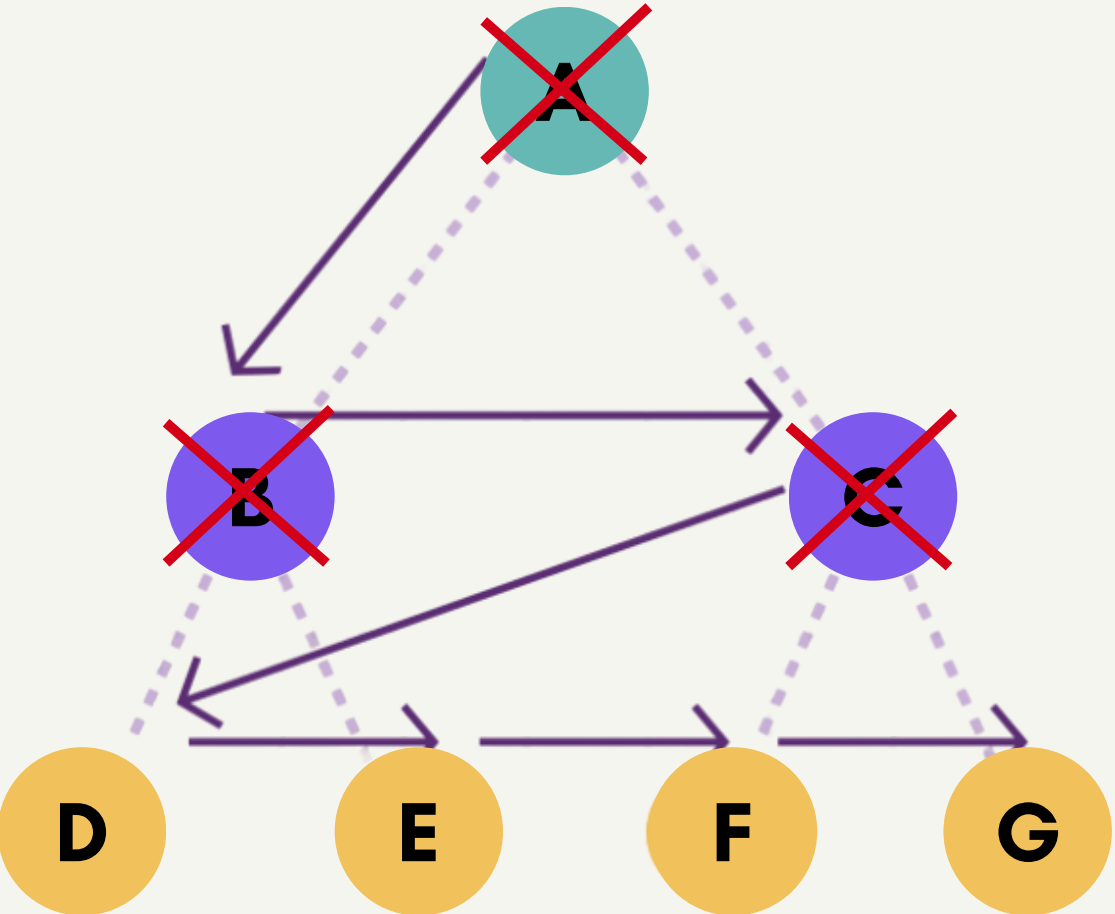
FILA:

$E \rightarrow D \rightarrow \cancel{C} \rightarrow \cancel{B} \rightarrow \cancel{A}$

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



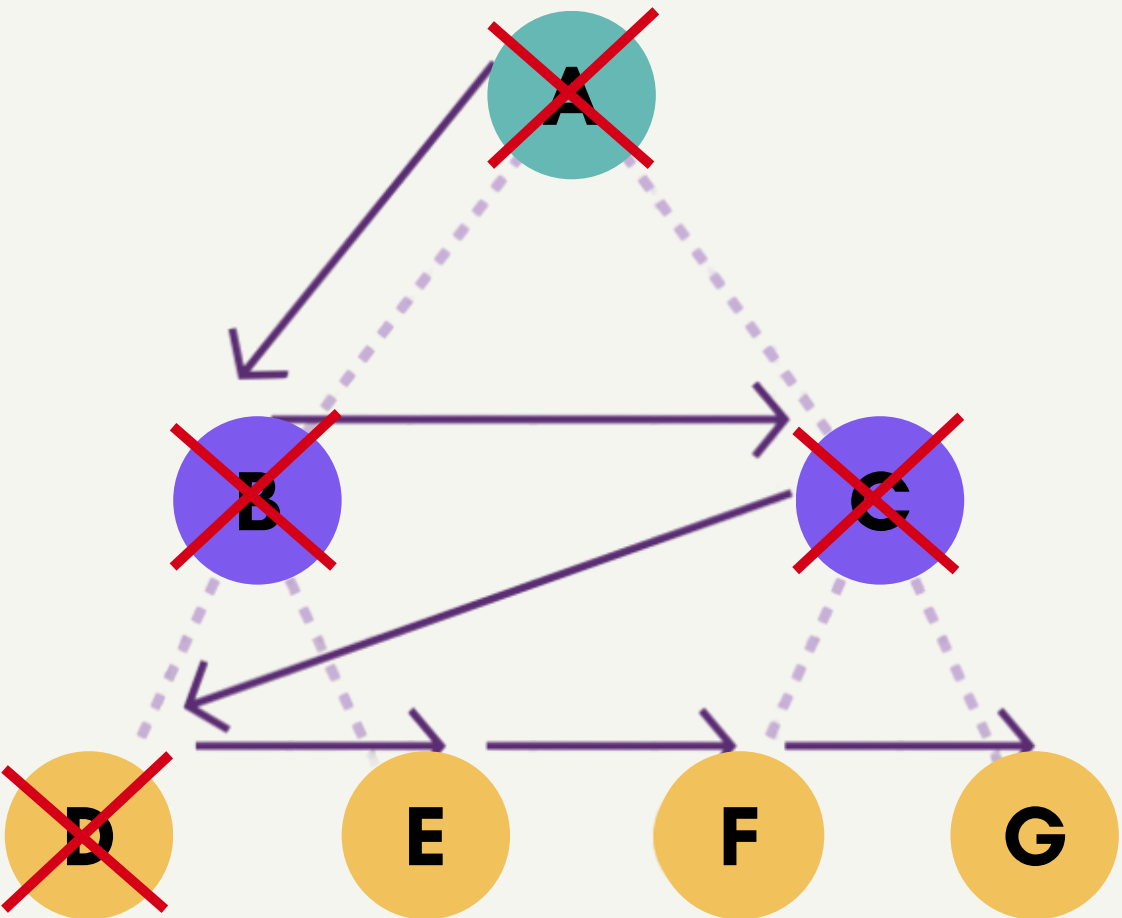
FILA:

G → F → E → D → ~~C~~ → ~~B~~ → ~~A~~

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



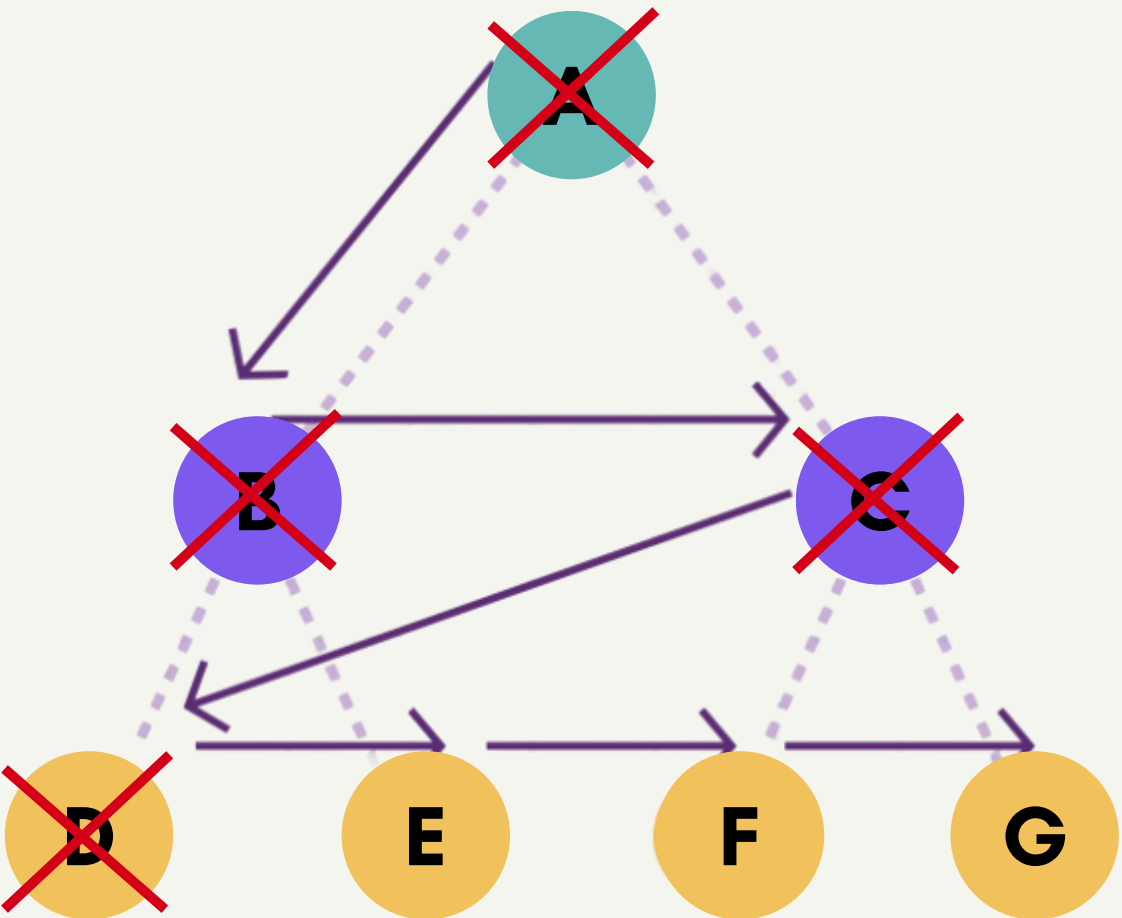
FILA:

G → F → E → ~~D~~ → ~~C~~ → ~~B~~ → ~~A~~

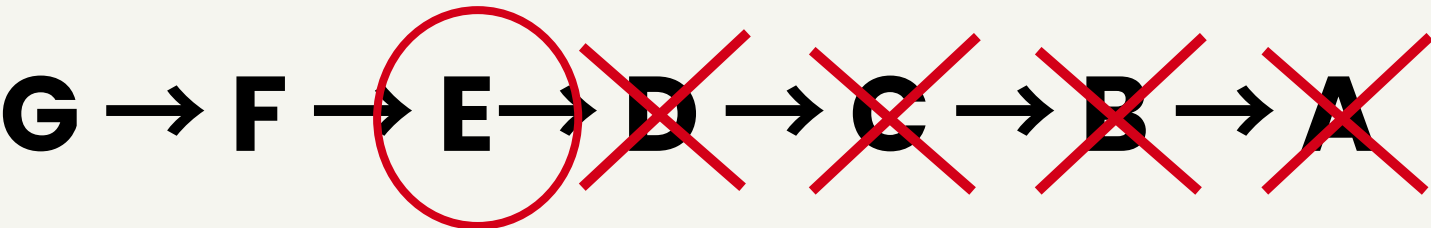
Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



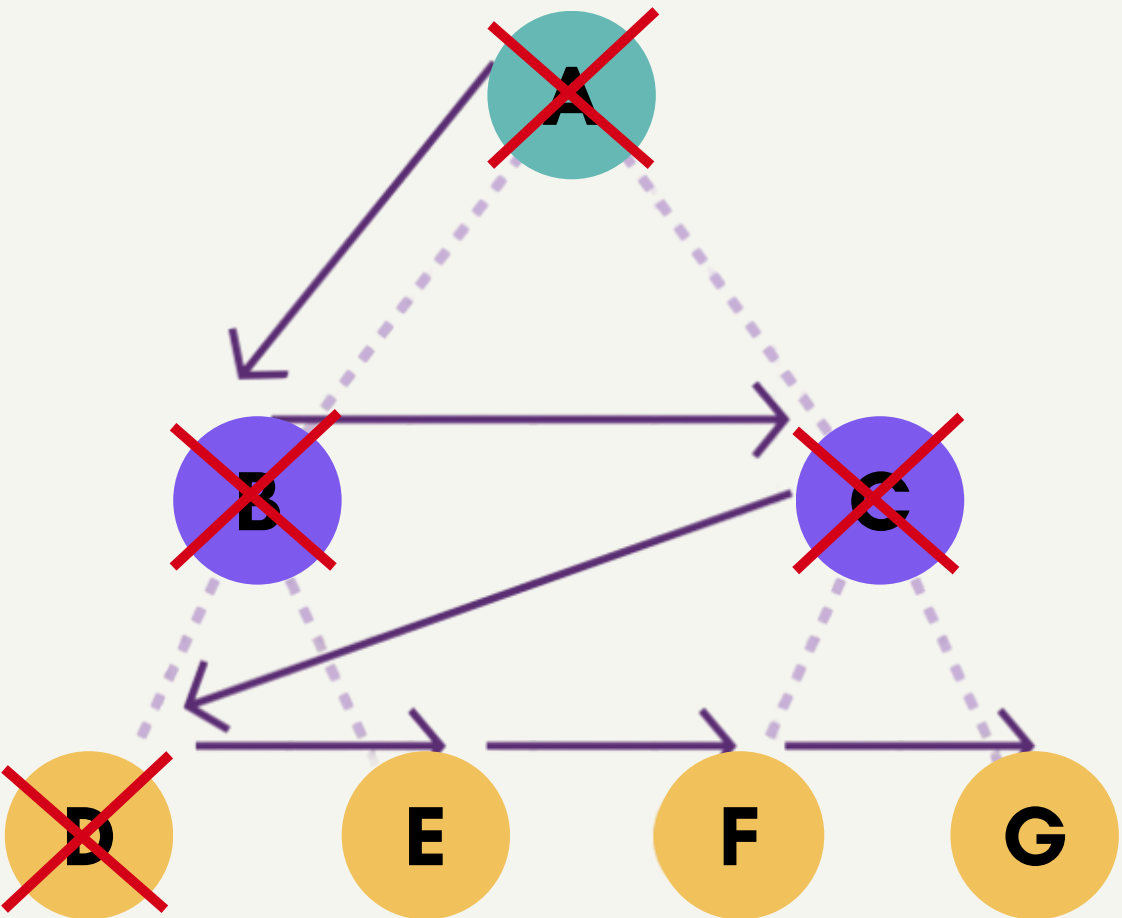
FILA:



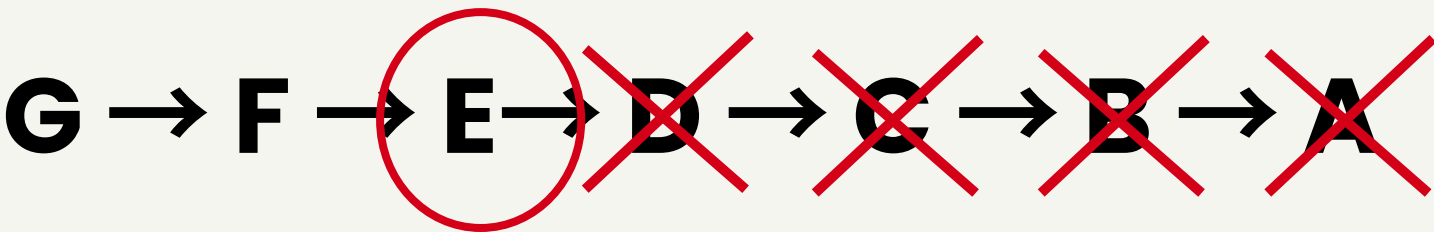
Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



FILA:



Ordem de visita:

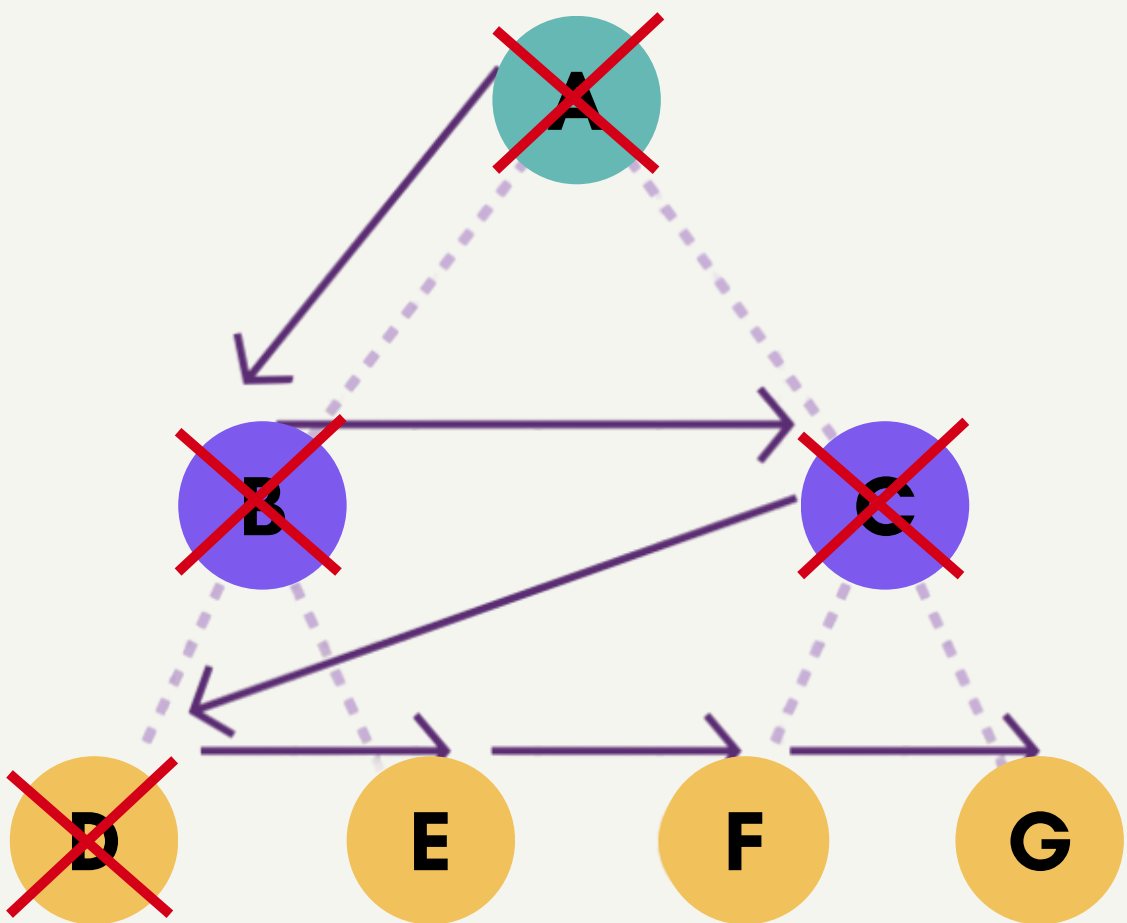
$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$



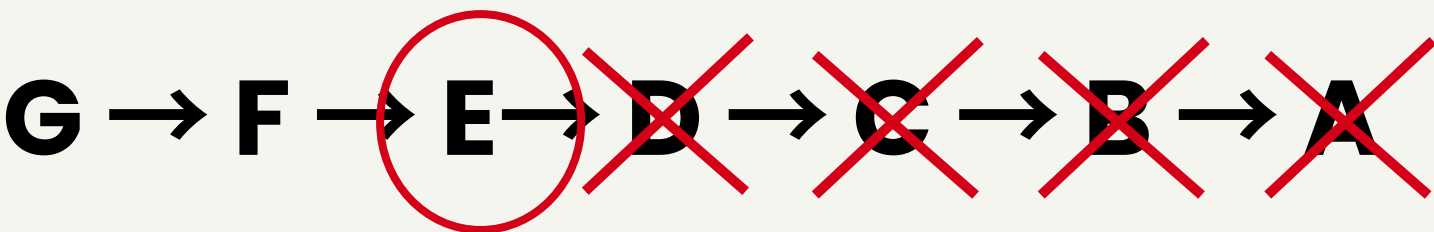
Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Vamos buscar o nó E



FILA:



Ordem de visita:

A → B → C → D → E

Percurso encontrado
(predecessores):

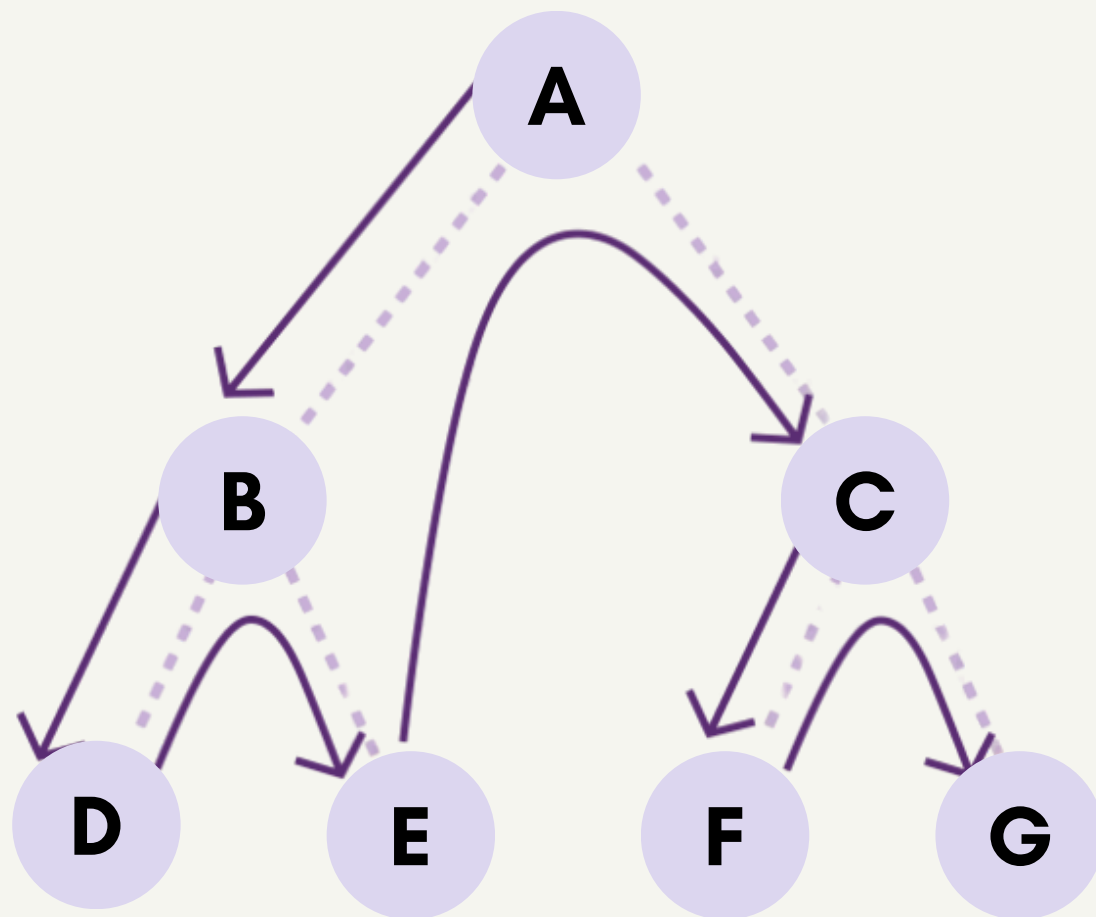
A → B → E

ACHOU O DESTINO?
VOLTA PELOS PREDECESSORES ATÉ A ORIGEM.
DEPOIS INVERTE.

Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

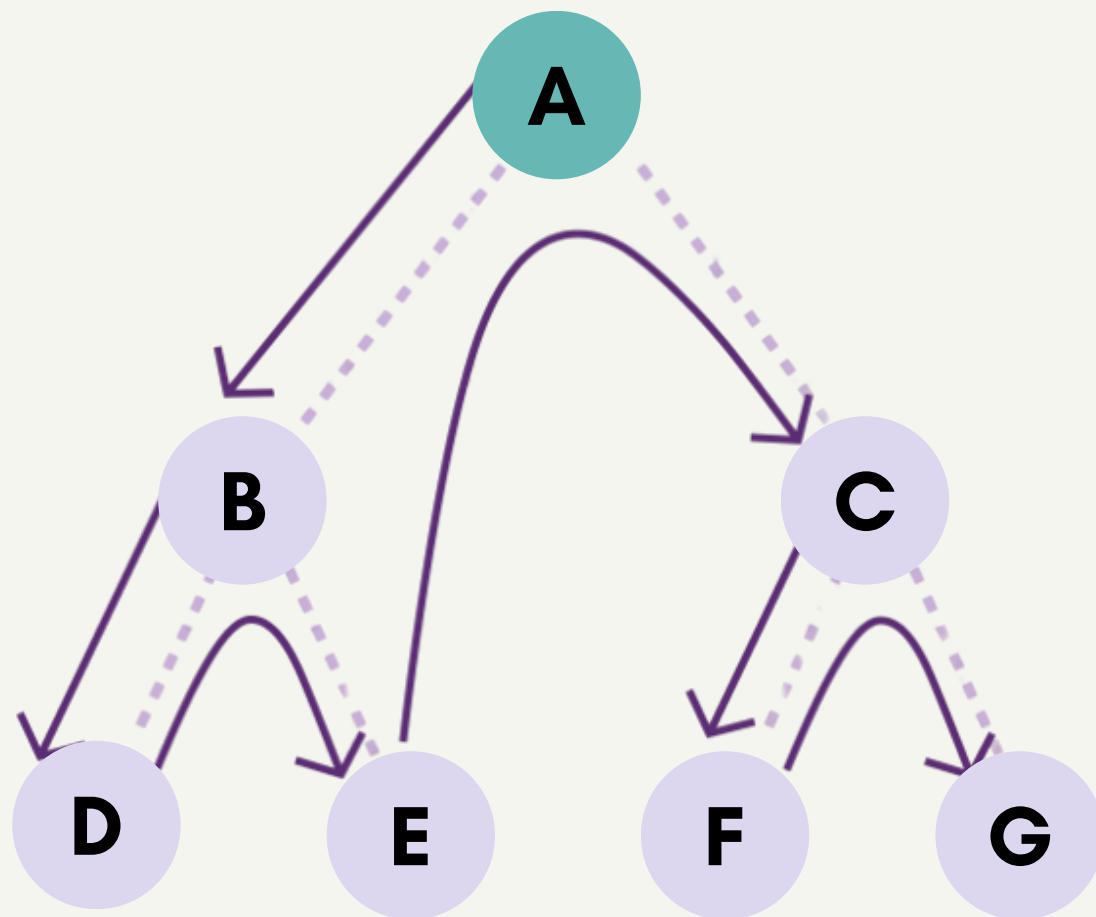
Vamos buscar o nó E



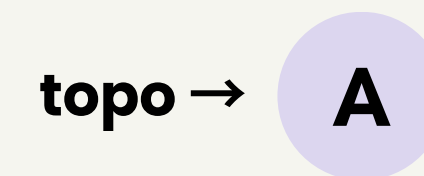
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



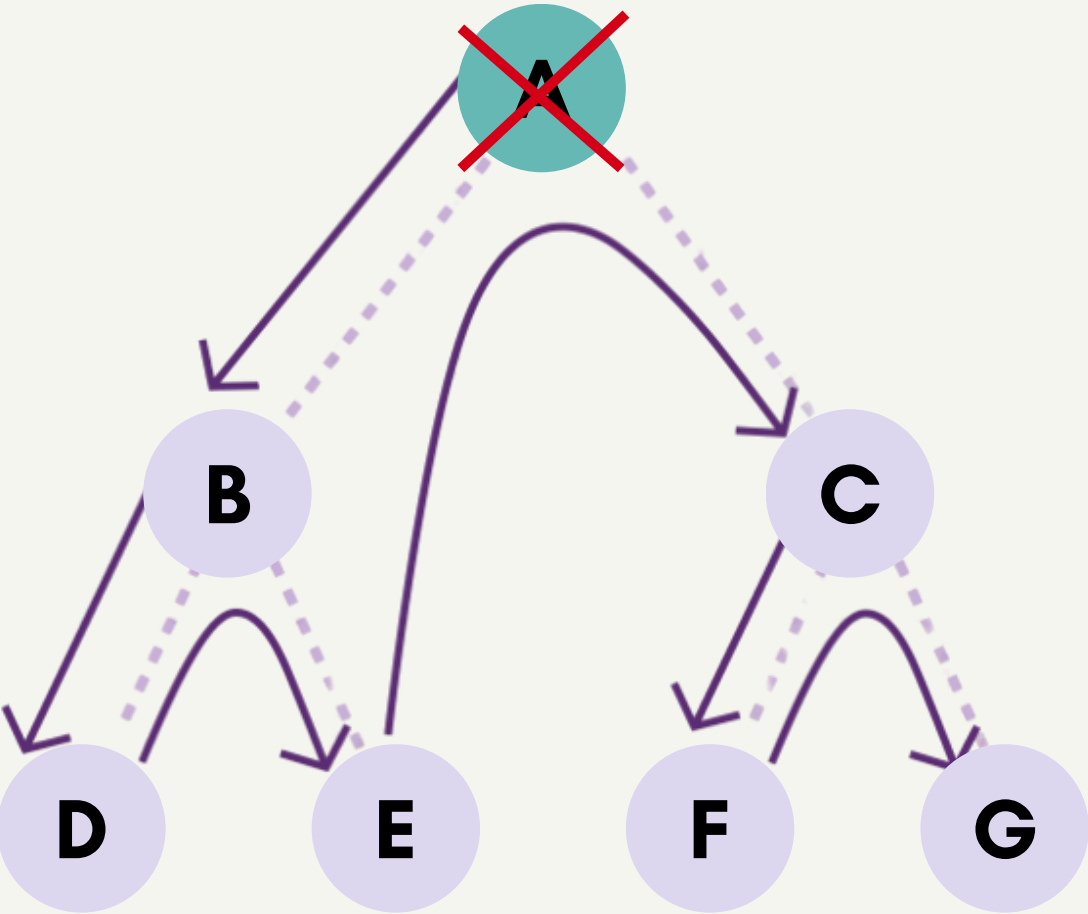
PILHA:



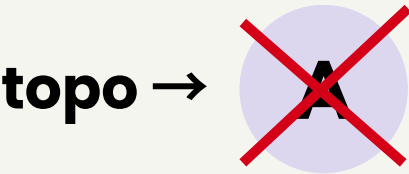
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



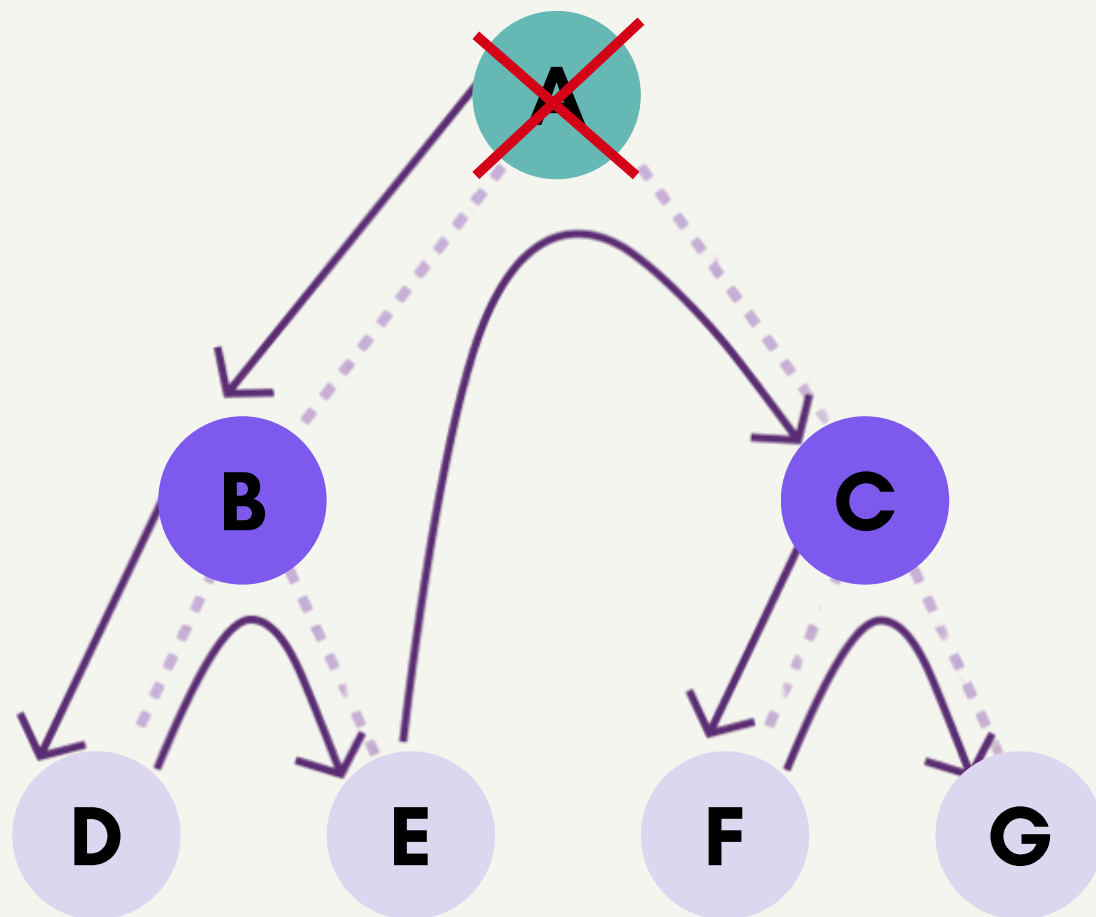
PILHA:



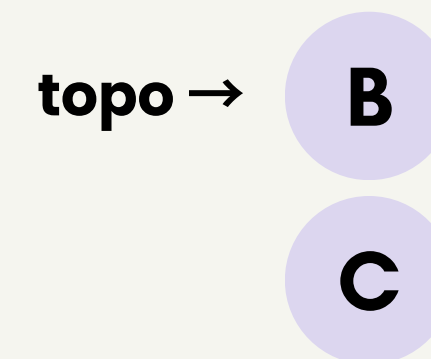
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



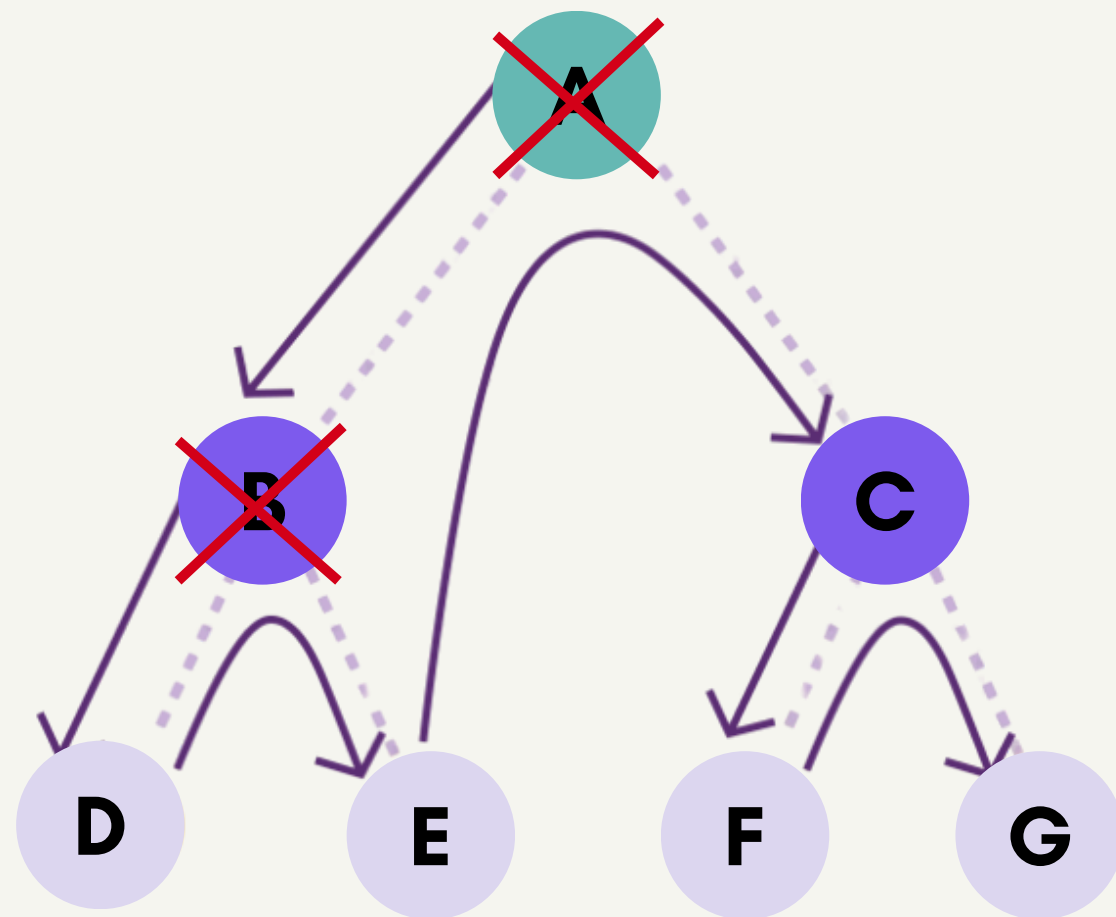
PILHA:



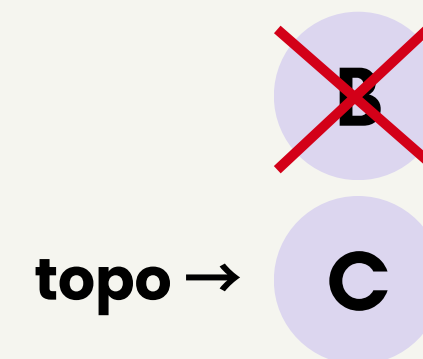
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



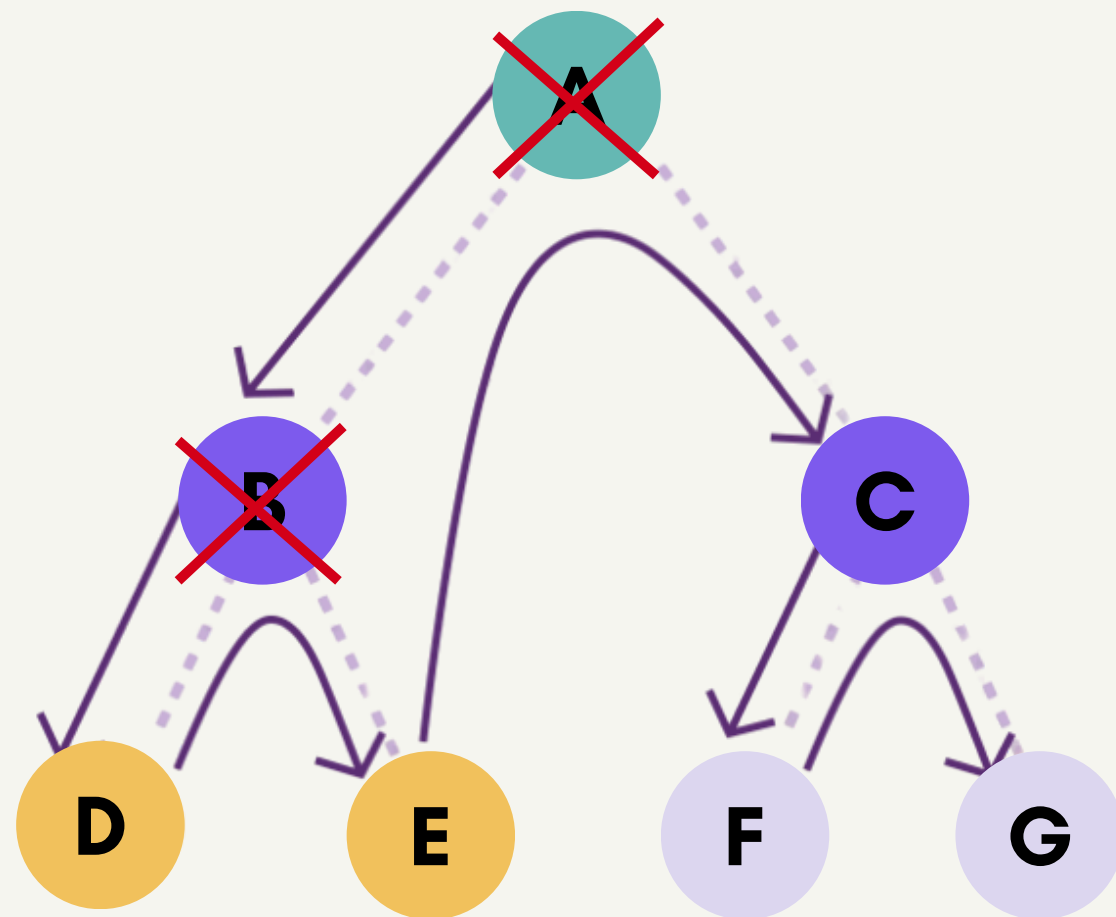
PILHA:



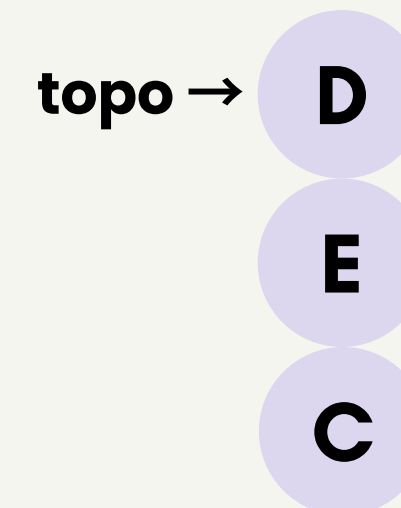
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



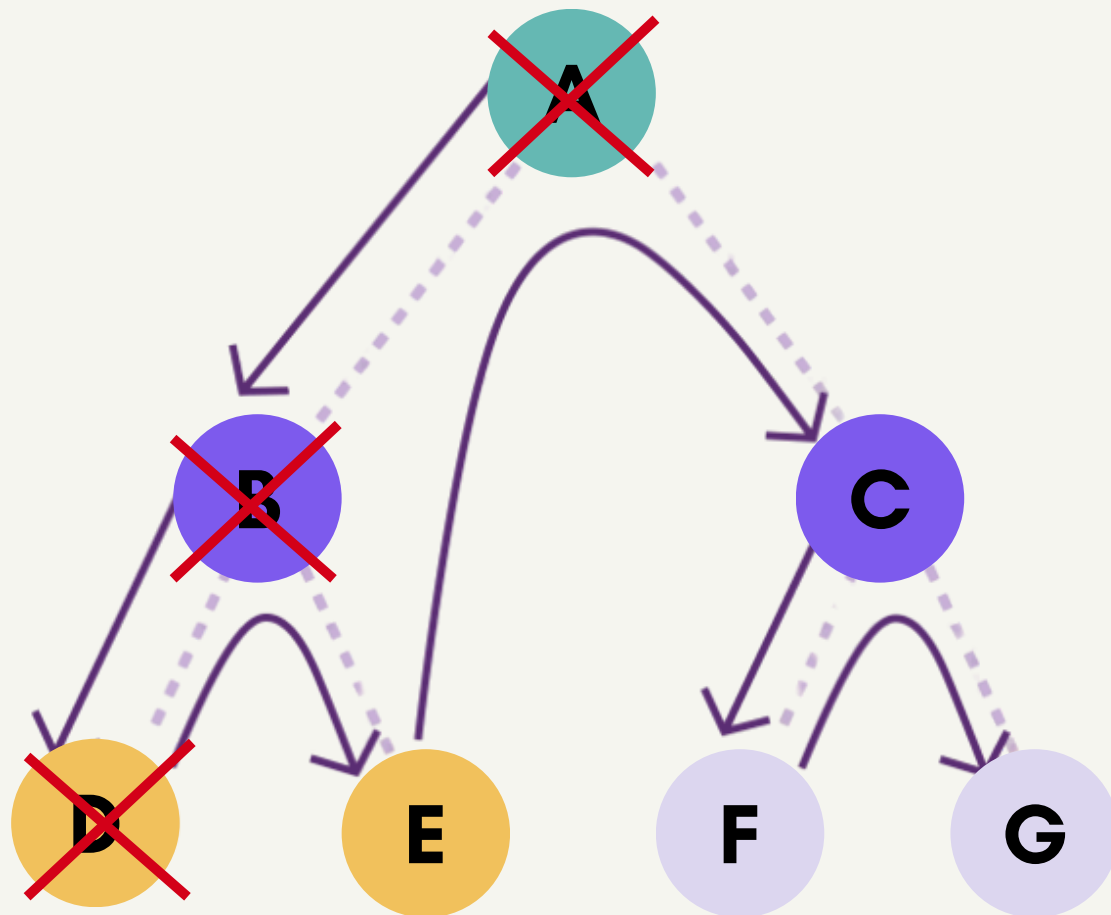
PILHA:



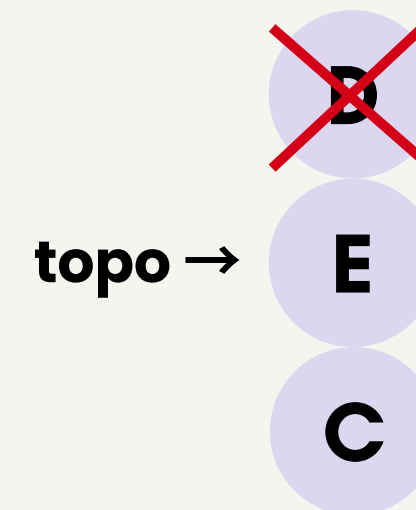
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



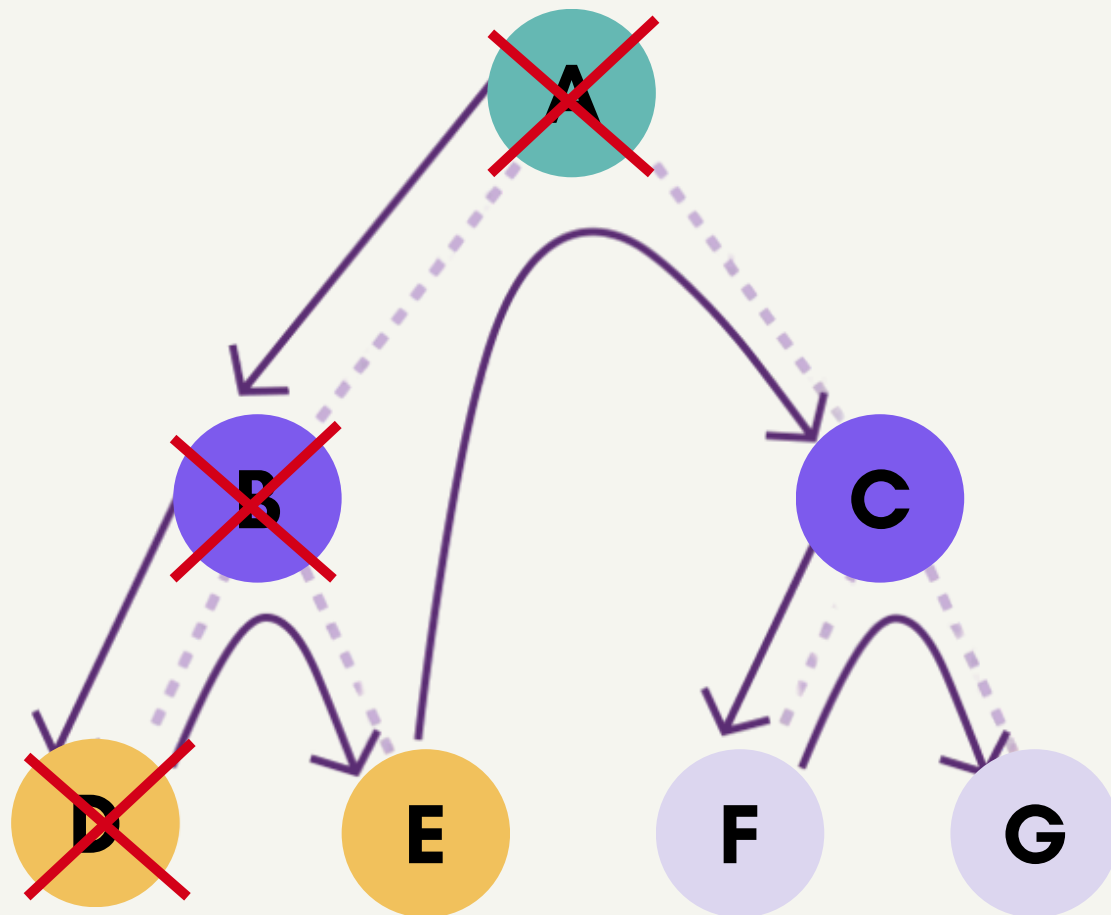
PILHA:



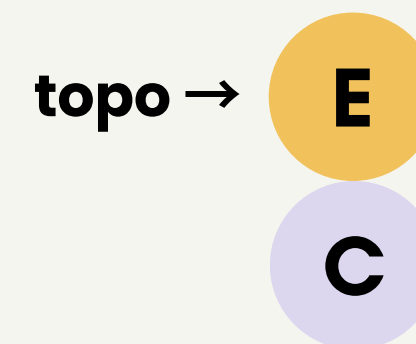
Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



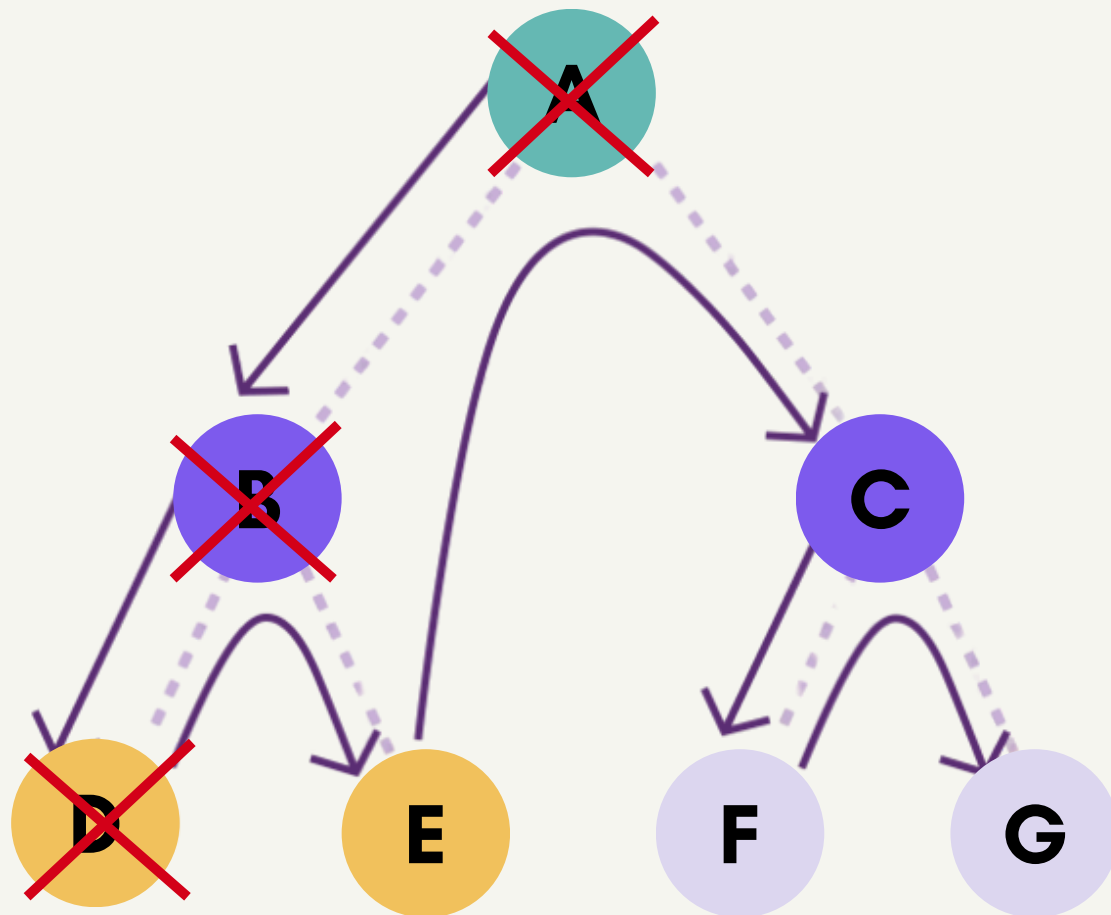
PILHA:



Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



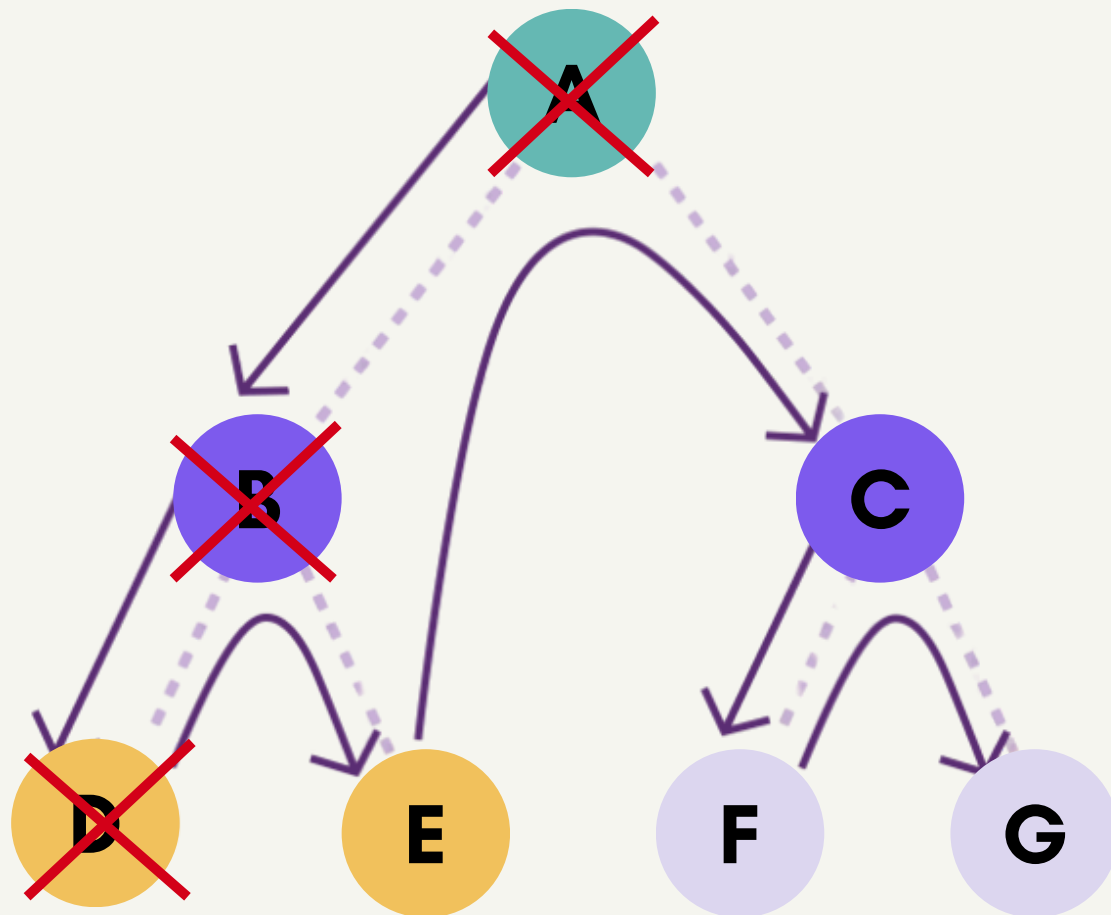
Ordem de visita:

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$

Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Vamos buscar o nó E



Ordem de visita:

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$

Percurso encontrado
(predecessores):

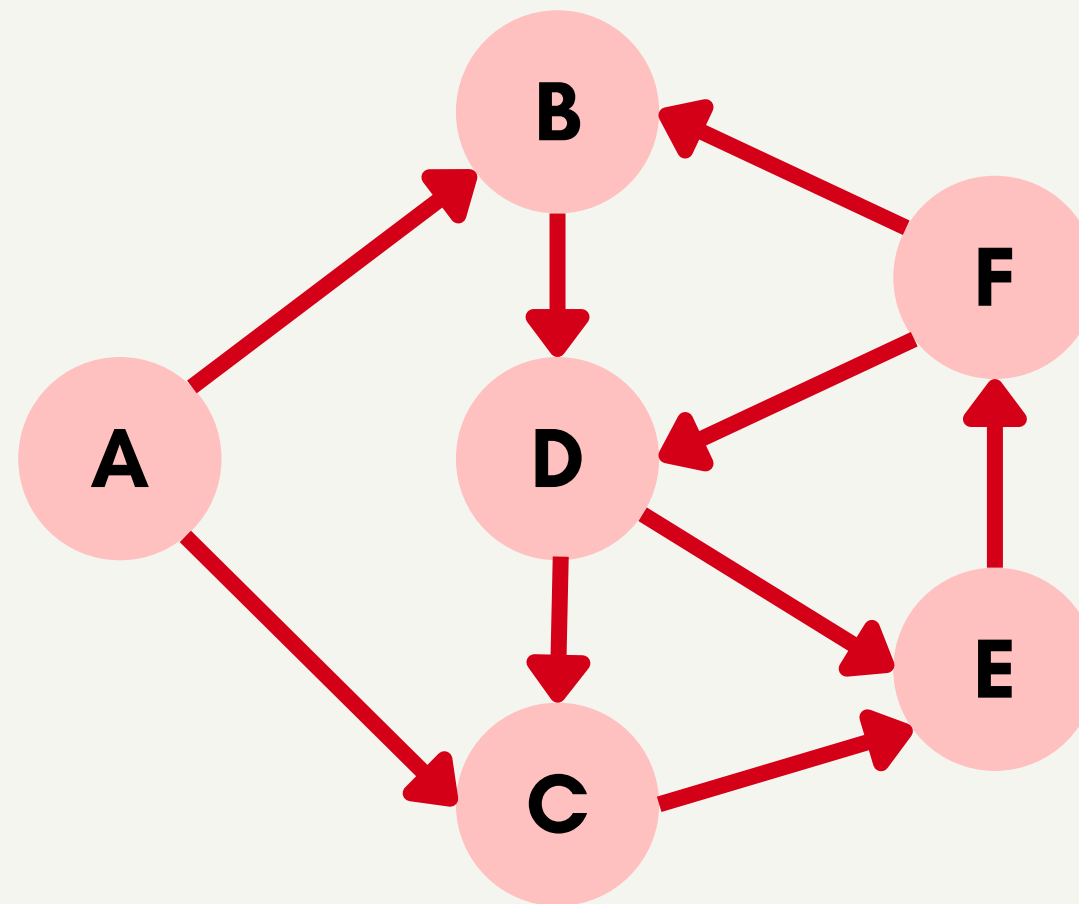
$A \rightarrow B \rightarrow E$

ACHOU O DESTINO?
VOLTA PELOS PREDECESSORES ATÉ A ORIGEM.
DEPOIS INVERTE.

Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Preciso verificar se existe caminho do 0 ao 4

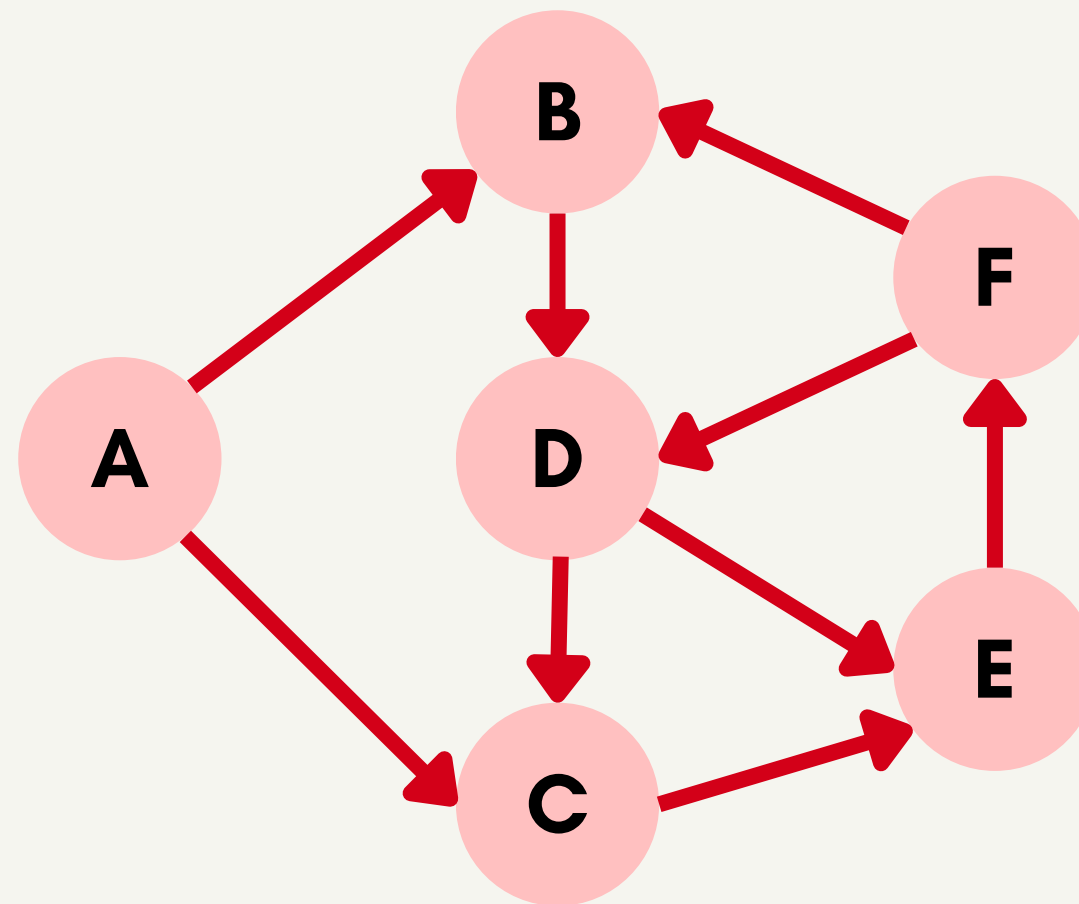


Início: A
Fim: D

Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Preciso verificar se existe caminho do 0 ao 4



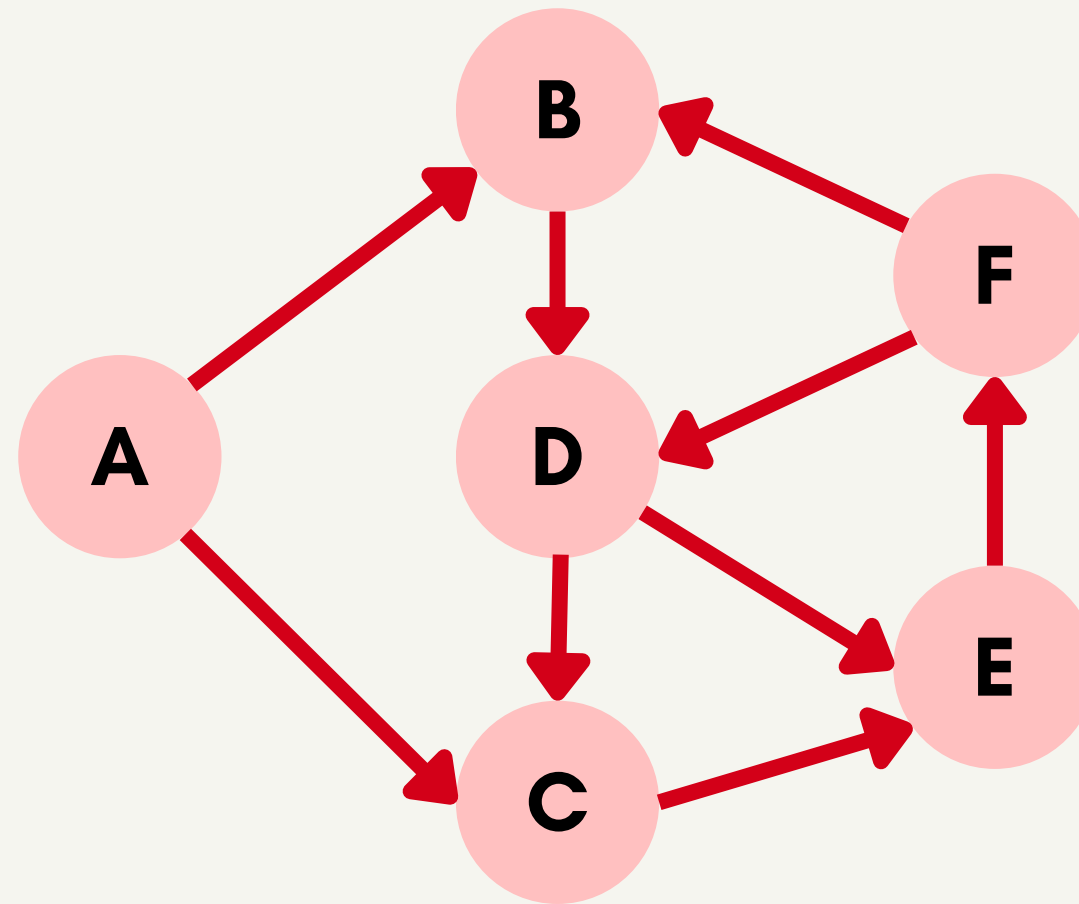
Início: A
Fim: D

Na **DFS**, **nem sempre** você acha o **menor** caminho (menor quantidade de arestas!!!)

Busca em Profundidade (DFS)

Estrutura auxiliar: PILHA

Preciso verificar se existe caminho do 0 ao 4



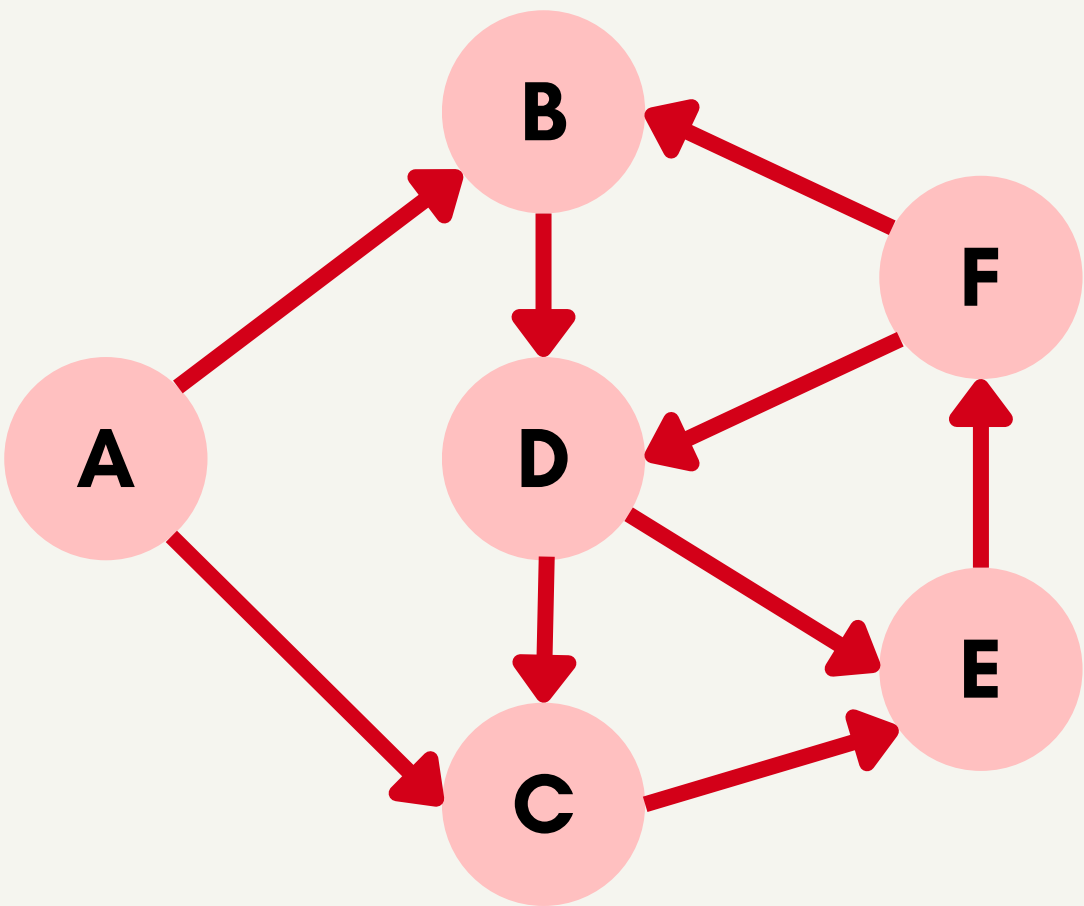
Início: A
Fim: D

A **árvore de busca** mostra o caminho usado pela busca para descobrir cada vértice pela primeira vez.
"QUEM ENCONTROU QUEM"

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Preciso verificar se existe caminho do 0 ao 4

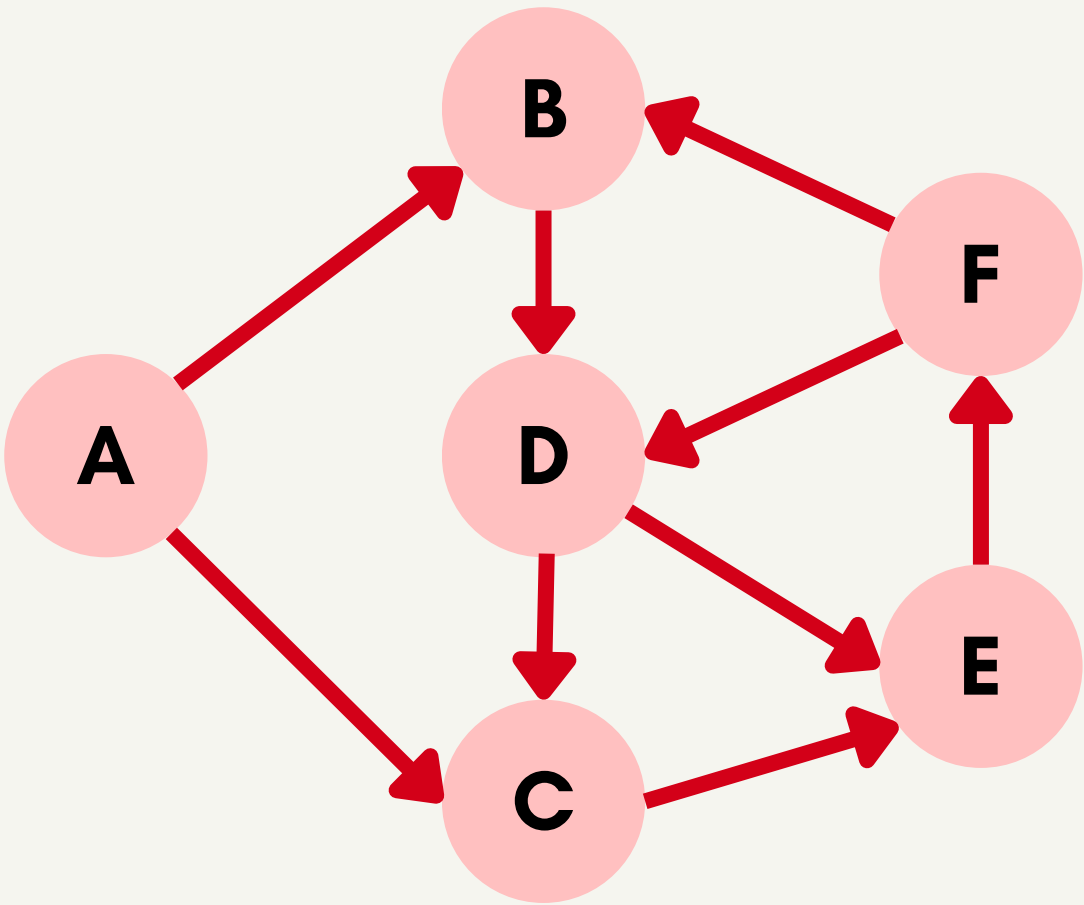


Início: A
Fim: D

Busca em Largura (BFS)

Estrutura auxiliar: FILA

Preciso verificar se existe caminho do 0 ao 4



Início: A
Fim: D

Na **BFS**, você acha o **melhor caminho** (menor quantidade de arestas!!!)

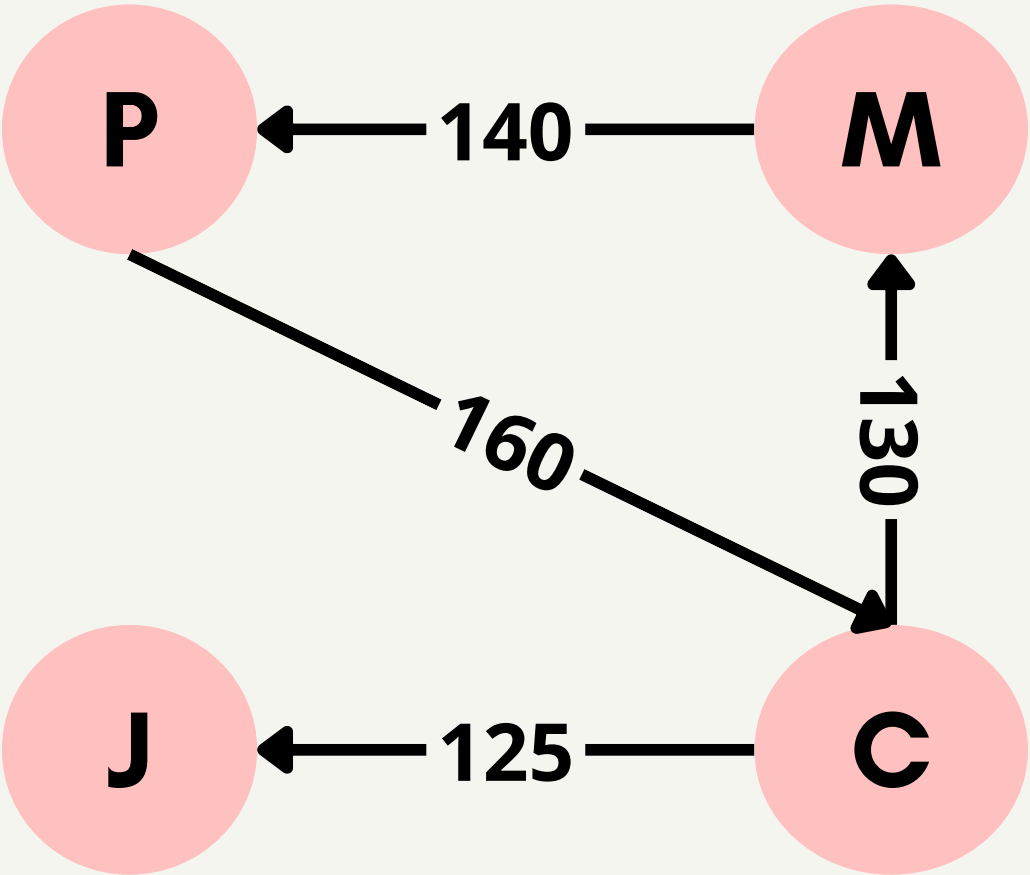
Observações:

GRAFOS NÃO PONDERADOS sem pesos nas arestas

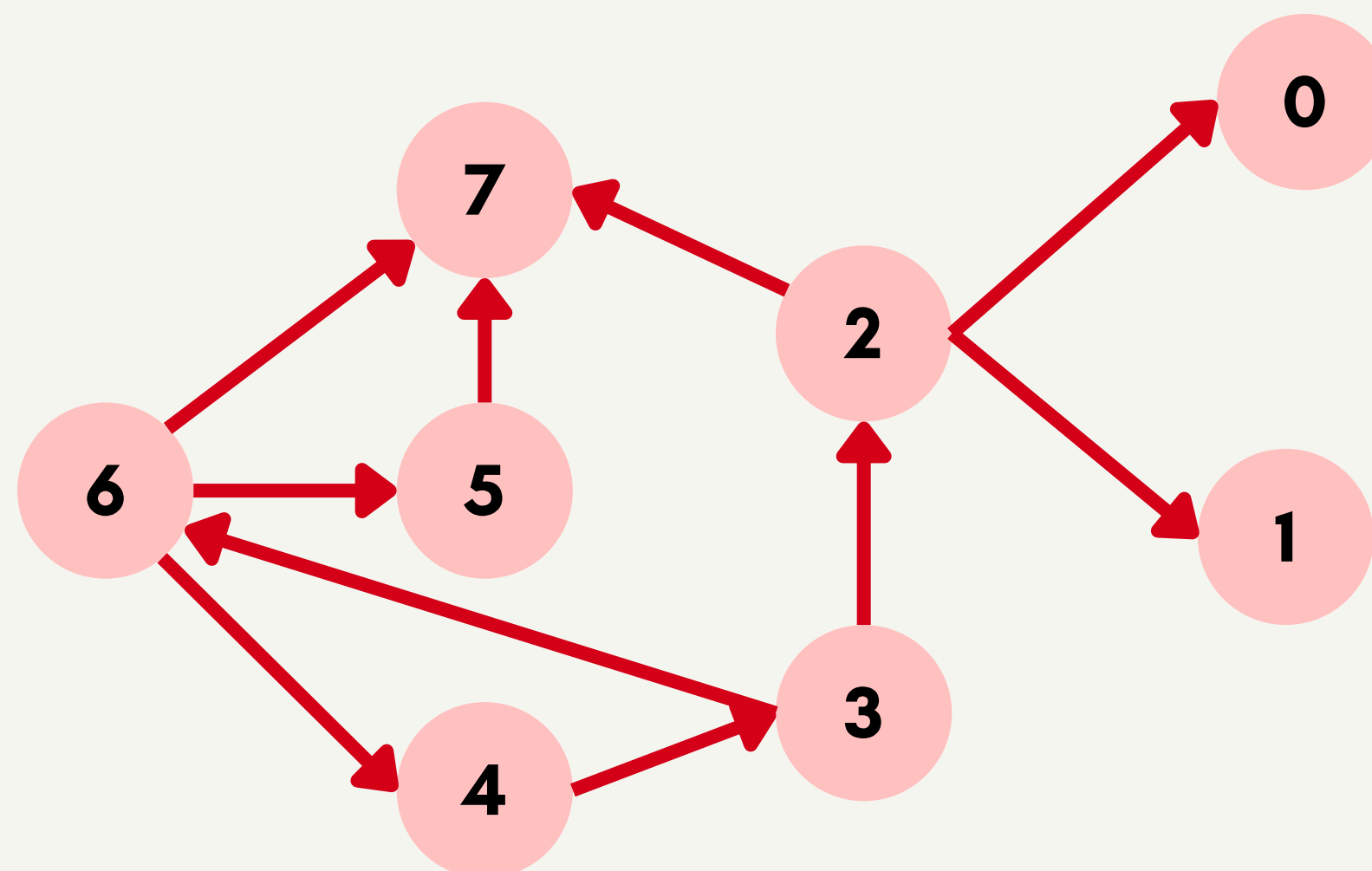
Busca em LARGURA (BFS): fornece o **menor caminho** (em número de arestas)

Busca em PROFUNDIDADE (DFS): fornece apenas um caminho **possível**.

Considere o seguinte grafo:



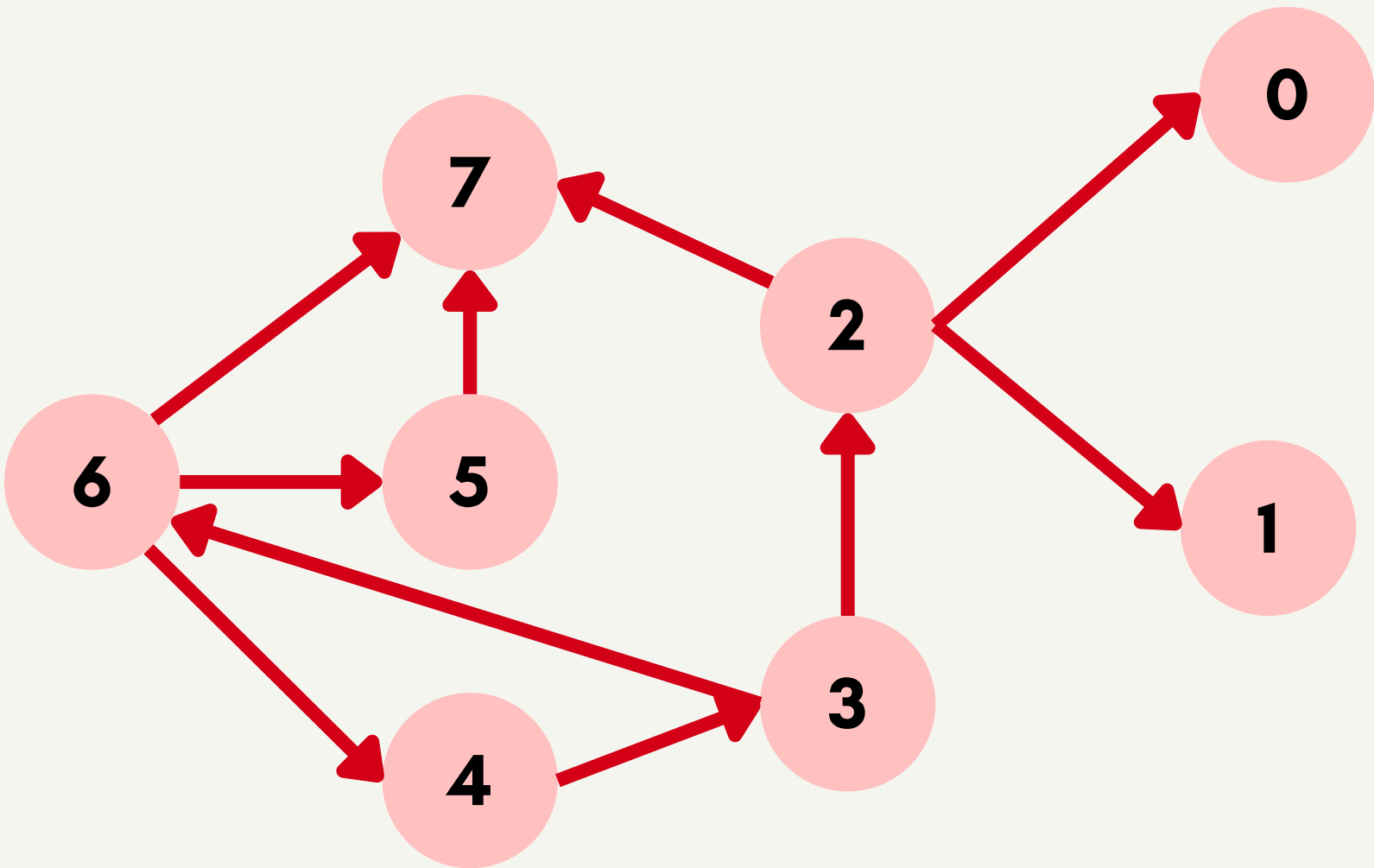
Exercício: Apresente a **ordem de visitação dos vértices**, partindo do vértice 6, considerando a **busca em Largura**, e apresente a **árvore de busca** gerada para o grafo abaixo:



OBS:

QUANDO HOUVER MAIS DE UM VÉRTICE VIZINHO DISPONÍVEL PARA SER VISITADO, CONSIDERE QUE OS VÉRTICES DEVEM SER ANALISADOS EM ORDEM CRESCENTE.

Exercício: Apresente a **ordem de visitação dos vértices**, partindo do vértice 6, considerando a **busca em Profundidade**, e apresente a **árvore de busca** gerada para o grafo abaixo:



OBS:
QUANDO HOUVER MAIS DE UM VÉRTICE VIZINHO DISPONÍVEL PARA SER VISITADO, CONSIDERE QUE OS VÉRTICES DEVEM SER ANALISADOS EM ORDEM CRESCENTE.

EXERCÍCIO CASA

MODIFIQUE A FUNÇÃO DE BUSCA DADA, PARA QUE ELA RECEBA APENAS UM VÉRTICE INICIAL.

A NOVA FUNÇÃO DEVE REALIZAR A BUSCA A PARTIR DESSE VÉRTICE E IMPRIMIR TODOS OS VÉRTICES VISITADOS DURANTE O PERCURSO. A BUSCA DEVE CONTINUAR ATÉ QUE NÃO EXISTAM MAIS VÉRTICES A SEREM VISITADOS.

NÃO É NECESSÁRIO VERIFICAR CAMINHO ENTRE DOIS VÉRTICES NEM IMPRIMIR O CAMINHO ENCONTRADO. UTILIZE A FUNÇÃO ORIGINAL COMO BASE E FAÇA O MENOR NÚMERO POSSÍVEL DE ALTERAÇÕES.

```
void bfs(const Grafo *grafo, const TipoItem inicio);  
void dfs(const Grafo *grafo, const TipoItem inicio);
```